전자칠판 수업판 고도화 회의록

과학탐구실험2 Ⅱ. 첨단 과학 탐구 (동아출판 교과서 28~41쪽) · 첨단과학탐구_수업판.html

일시	2026년 11월 3일 (화) · 2회차 연속 진행
방식	AI 고도화 팀. 회차마다 위원 8명이 화면 사진(1920×1080)과 원본을 각자 검토 → 팀장이 의견을 모아 우선순위를 정하고 직접 수정 → 전 화면을 다시 찍어 넘침·잘림 확인
참석	학생 위원 5명(하이쿠) · 과학 교사 위원 3명(소넷) · 팀장 1명(오퍼스)
안건	담당 선생님 지적 사항 해결: ① 여백이 많다 ② 글자가 작다 ③ 부품 사진 판에서 '다음' 단추 위치가 바뀐다 — 그리고 전체적인 완성도 높이기
추가 지시	상황에 따라 슬라이드(페이지)를 늘려도 된다
의견 수	1차 71건 · 2차 70건 · 모두 141건

위원 구성

위원	모델	관점	맡은 화면
학생1	하이쿠	맨 뒷자리(칠판에서 8m) 학생	허브·도입·마무리
학생2	하이쿠	긴 문장을 읽기 힘들어하는 학생	탐구1 심장박동
학생3	하이쿠	칠판 앞에서 직접 누르는 학생	탐구2 소음
학생4	하이쿠	호기심 많고 빨리 읽는 학생	탐구3 발명품
학생5	하이쿠	모둠장 학생	탐구4 발표 대회
과학교사1	소넷	내용 정확성·수업 흐름	탐구1·2
과학교사2	소넷	내용 정확성·활동 도구	허브·도입·탐구3·4·마무리
과학교사3	소넷	화면 설계·전자칠판 사용성	전체
팀장	오퍼스	의견 종합·우선순위 결정·직접 수정·검증	전체

진행 순서

1. 1차 검토 — 위원 8명이 같은 시간에 각자 검토 (학생은 자기 자리·역할의 눈으로, 교사는 내용·흐름·사용성)
2. 1차 수정 — 팀장이 71건을 묶어 결정하고 수정 (탐구2 장치 화면을 둘로 나눠 37장 → 38장)
3. 2차 검토 — 고친 화면을 같은 위원이 다시 검토, 남은 문제와 새로 생긴 문제 확인
4. 2차 수정 — 팀장 마무리 수정 후 전 화면 재촬영, 부품 사진 판·심사표 등 눌러 보는 기능 따로 확인

결론 — 선생님 지적 세 가지를 모두 해결했다. 본문 34px 이상·제목 56~64px로 키우고 여백을 줄였으며, 부품 사진 판은 크기를 고정해 '다음' 단추가 20개 부품 모두에서 같은 자리에 있다(작성자 확인). 받아들이지 않은 의견과 남은 문제는 각 회차의 「팀장 결정」에 적었다.

1차 회의

8	71	32	32	7
명 참석	건 의견	건 중요 상	건 중	건 하

1-1. 위원별 의견

학생1 학생 · 하이쿠 · 맨 뒷자리(칠판에서 8m) 학생 · 맡은 화면: 허브·도입·마무리

> **살릴 점** 마무리 화면 제목과 도입 1번 큰 제목(센서로 세상을 읽는 첨단 과학 탐구)은 크고 색 대비가 분명해 뒤에서도 읽힌다. 양피지 바탕과 먹·적색 포인트의 색 체계도 일관된다.

중요	화면	문제	제안
상	34	마무리 허브 카드(원리, 수집, 개선, 공유·확산)의 글자가 배경과 거의 구분되지 않을 만큼 흐리다. 연결선도 카드 글자 위를 지나가서 '수집', '공유·확산' 제목이 선에 가려진다. 교실 뒷자리에서는 내용이 보이지 않는다.	카드 본문을 20px에서 32px 이상으로 키우고 색을 진한 먹색(#3a2f25 계열)으로 바꾼다. 카드 배경을 흰 양피지색으로 올려 대비를 확보한다. 연결선은 카드 모서리에서 끝나도록 조정해 글자와 겹치지 않게 한다.
상	2, 4	도입 2번 '가로등이 하는 일 나눠 보기'와 4번 '만드는 과정' 우측 패널의 1~5번 항목이 연한 회색으로 거의 보이지 않는다. Space로 하나씩 나타나는 방식이라도 나타나기 전 상태가 읽히지 않아 뒤에서는 항목이 몇 개인지조차 알기 어렵다. 패널 제목도 18px로 작다.	미공개 항목의 색을 흐린 색 대신 회색 테두리 박스(#8a7d6b)로 바꿔 항목 자리가 보이게 하고, 항목 글자는 최소 30px로 키운다. 패널 제목은 18px에서 28px로 키운다.
상	전체 (특히 2, 3, 4, 35, 36, 37)	본문 글자가 22~24px, 설명문은 20px 전후, 상단 탭·진행 표시('스마트 가로등 · 1 / 3')·키 안내 칩은 18~20px이다. 1920 무대 기준으로 칠판에서 8m 떨어진 뒤에서는 읽기 어렵다. 제목만 크고 나머지는 작아서 위계가 두 단계로 끊긴다.	본문 24px를 36px로, 설명문 22px를 30px로, 상단 탭과 진행 표시, 키 안내 칩은 18~20px를 28px로 키운다. 제목 44px는 유지한다.
상	2, 3, 4, 35, 36, 37 (허브 1번 하단 포함)	본문이 화면 위쪽에만 몰려 있고 하단 40% 안팎이 비어 있다. 예를 들어 2번은 왼쪽 열 아래가 비고, 4번은 카드 아래 약 370px이 비며, 35번과 37번은 하단 절반이 빈다. 허브 1번도 키 안내 칩 아래 약 240px이 비어 있다. 여백이 많아 화면이 덜 찬 느낌을 준다.	본문 글자를 키우는 것과 함께 카드 높이를 늘려 하단 여백의 절반 이상을 채운다. 2번과 4번은 카드를 화면 세로 중앙까지 늘리고, 허브는 차시 카드 높이를 키워 키 안내 칩을 화면 하단 고정 위치에 둔다.
중	1 (허브), 2, 3, 4, 34, 35, 36, 37	하단 '다음' 버튼 주변이 불안정하다. 허브에서는 '다음'이 회색 비활성으로 보이고 '허브' 텍스트가 그 옆에 붙어 있어 버튼처럼 읽힌다. 진행 표시('스마트 가로등 · 1 / 3')가 버튼 왼쪽에 10px 간격으로 붙어 있고, 마지막 장에서는 '다음'이 '허브로'로 바뀌어 라벨 길이가 달라진다.	버튼은 항상 같은 x·y 좌표에 고정하고 최소 폭 220px로 맞춘다. 허브에서는 '다음' 대신 '차시를 골라 주세요' 안내를 같은 자리에 두고 '허브' 텍스트 라벨은 제거한다. 진행 표시와 버튼 사이 간격은 24px 이상으로 준다.
중	1 (허브)	차시 카드가 누를 수 있는 버튼처럼 보이지 않는다. 카드에 번호, 화살표, '시작' 같은 표시가 없고, 고르는 방법은 하단 18px 키 안내 칩의 '1~6 차시 고르기'에만 적혀 있다. 학생이 무엇을 눌러야 할지 바로 알기 어렵다.	각 카드 우하단에 '▶ 시작' 라벨을 32px로 넣고 카드 테두리를 굵게 한다. 상단 부제 '오늘 수업할 차시를 고르세요'는 36px로 키운다. 마우스를 올리면 카드 색이 바뀌도록 해 클릭 가능성을 드러낸다.
중	35	'눌러서 모범 답 보기' 점선 박스가 22px 회색 글자로 되어 있어 버튼인지 빈칸인지 구분이 안 된다. 학생이 눌러야 할 곳으로 인식하기 어렵다.	점선 박스를 채워진 강조색 버튼(남색 배경, 흰 글자)으로 바꾸고 글자를 32px로 키운다. 라벨은 '모범 답 보기 ▶'처럼 동작을 드러내는 문구로 쓴다.

중요	화면	문제	제안
하	34, 35, 36, 37	상단 탭 바('1 단원 정리 2 정리하기 3 함께하기·되돌아보기 4 첨단 과학·펄스 토폴로지')가 20px 회색 글자라 뒤에서 읽히지 않는다. 현재 위치는 아래 밑줄 하나로만 표시되어 어느 단계인지 알아보기 어렵다.	탭 글자를 20px에서 28px로 키우고, 현재 탭은 배경을 채워(남색 또는 적색 배경, 흰 글자) 강조한다. 탭 사이 간격은 24px 이상 준다.

학생2

학생 · 하이쿠 · 긴 문장을 읽기 힘들어하는 학생 · 맡은 화면: 탐구1 심장박동

> **살릴 점** 하단 바의 '다음' 버튼이 모든 화면(s05~s13)에서 우하단 같은 자리(약 x 1737~1884, y 997~1060)에 고정되어 있다. 진한 남색 바탕에 흰 글씨라 누를 곳이 분명하고, 9번 화면에서만 '허브로'로 라벨이 바뀌지만 위치는 그대로다.

중요	화면	문제	제안
상	전체 (s02~s13 상단 탭 바)	상단 탭 '9 정리'가 오른쪽 '남은 시간' 영역에 잘려 '리' 글자가 가려진다. 탭 글자도 약 20px로 작아 뒤에서 현재 위치(밑줄만 있음)를 찾기 어렵다.	탭 글자 20px→26px, 현재 탭은 밑줄 대신 진한 배경 칩으로 강조. '남은 시간' 블록 폭을 줄이거나 탭 간격(좌우 패딩)을 줄여 9번 탭이 끝까지 보이게 한다.
상	s02, s04 (좌측 단계 1~4, 우측 '광 혈류 측정 센서' 단계 1~4)	단계 설명 글자가 옅은 회색이라 바탕(크림색)과 대비가 거의 없다. 뒤에서는 안 보이고, 비활성 메뉴처럼 보여 '지금 해야 할 일 순서'로 읽히지 않는다.	단계 글자색을 진한 먹색(예: #2B2620)으로 바꾸고 글자 28px→34px, 번호 원 지름 40px→52px. 현재 단계만 강조 배경을 준다.
상	전체 (s03~s13)	본문·카드 설명이 약 20~24px로 작다. 교실 뒷줄에서 읽기 어렵고, 고1 학생이 긴 문장을 읽을 때 글자가 더 작게 느껴진다. 카드 라벨('교과서 예시', '체온' 등)은 약 18~20px의 회색이라 거의 안 보인다.	본문 최소 34px, 카드 제목 40px 이상, 라벨·캡션 최소 26px로 올린다. 라벨 색도 본문보다 한 단계만 연하게 한다.
상	s03, s05, s06, s07, s08, s09 (하단 40~55%)	내용이 화면 상단에 몰려 있고 하단 절반이 비어 있다. 좌우 여백(약 95px)도 커서 글자는 작은데 화면은 허전하다. 학생 눈에는 '덜 된 화면'처럼 보인다.	좌우 여백을 95px→64px로 줄이고, 카드 최소 높이와 글자 크기를 키워 콘텐츠가 화면 높이의 70~80%를 채우게 한다. 카드는 세로 중앙 또는 상단 기준 2단 구성으로 배치한다.
중	s03, s07, s08 (점선 빈칸 박스: '어떤 빛을 쓸까?', '원리는?' 등)	점선 박스가 입력칸인지, 누르는 버튼인지, 그냥 질문인지 구분되지 않는다. '원리는?'처럼 짧은 문구만 있어 학생이 무엇을 해야 하는지 모른다. s03 '사례 찾기' 카드만 빈칸 박스가 없어 구성도 어긋난다.	점선 대신 실선 상자에 '눌러서 답 보기' 또는 '눌러서 고르기' 같은 작은 안내 문구를 붙이고, 높이 56px 이상, 글자 30px로 키운다. 모든 카드의 구성을 같게 맞춘다.
중	s06 (하단 슬라이더·멈춤 버튼, 우측 표 아래)	심장박동수 슬라이더 트랙이 얇고(약 4px) 손잡이가 작아 학생이 잡고 움직이기 어렵다. '멈춤' 버튼과 '심장박동수 75 회/분' 라벨도 작다. 표의 글자와 차트 축 숫자도 약 18~22px이라 읽기 힘들다.	슬라이더 트랙 4px→14px, 손잡이 28px→44px, 라벨 30px로 키운다. 표 글자는 30px, 차트 축 숫자는 26px 이상으로 한다.
중	s09 (좌측 큰 질문 '운동할 때 센서로 모은 생체 정보를 어떻게 유용하게 쓸 수 있을까?')	제목이 '유 / 용하게'처럼 단어 중간에서 끊겨 읽기 흐름이 깨진다. 왼쪽 열 아래가 텅 비어 있고, 힌트 문장('예: 운동 강도 조절…')은 약 24px의 옅은 회색이라 잘 안 보인다.	제목에 word-break: keep-all을 적용해 단어 단위로 줄바꿈하고, 제목 크기를 52px 안팎으로 조정한다. 힌트는 30px 진한 색으로 바꾸고, 왼쪽 열에 힌트 예시 칩 2~3개를 넣어 빈 공간을 채운다.

중요	화면	문제	제안
중	s04 (좌측 하단 '노랑 = 신호, 빨강 = 전원, 검정 = 접지' 보조 설명)	색 구분 정보가 중요한데 약 18px로 매우 작고, '지'가 혼자 다음 줄에 남는다. 색 이름만 있고 색 점이 없어 무엇을 가리키는지 바로 연결되지 않는다.	보조 설명을 본문에서 떼어 별도 줄 블록(26px)으로 두고, 각 색 앞에 실제 색 점(연결선 색과 같은 색)을 붙인다. 줄바꿈이 어색하지 않도록 한 줄에 들어가게 폭을 확보한다.
하	s05 (하단 측정 모드 버튼·'시작하면 봉우리마다…' 안내)	'15초 × 4 / 30초 × 2 / 1분' 선택 버튼과 '처음으로' 버튼, 설명 문장이 약 22px로 작다. '시작' 버튼은 색이 진청록이라 존재감이 있지만 '처음으로' 버튼은 테두리만 있어 누를 수 있어 보이지 않는다. 하단 절반이 비어 있다.	모드 버튼과 '시작·처음으로' 버튼 높이를 64px 이상, 글자 30px로 키우고, '처음으로'는 채운 보조 버튼 스타일로 바꾼다. 안내 문장은 28px로 올린다.

학생3 학생 · 하이쿠 · 칠판 앞에서 직접 누르는 학생 · 맡은 화면: 탐구2 소음

> **살릴 점** 표 옆에 차트가 나란히 놓인 20번 화면은 정보가 한눈에 들어오고, 17번의 −/+ 버튼(약 60px 정사각형)은 손가락으로 누르기에 충분히 크다. 이전·다음 버튼이 모든 화면에서 같은 자리(왼쪽 하단·오른쪽 하단)에 있어 위치가 바뀌지 않는 점도 좋다.

중요	화면	문제	제안
상	14~21 (전체)	화면 아래 30~40%가 비어 있다. 내용이 위쪽에 몰려 있고, 특히 15·16·18·19번은 y 600~980 구간이 거의 통째로 빈 배경이다. 뒤에서 보면 내용이 작고 흩어져 보인다.	본문 블록을 세로 중앙 정렬하거나 카드 높이를 늘려 세로 공간을 채운다(예: 카드 min-height 320px 이상). 본문 영역 상단 여백을 줄이고 제목~본문 간격을 24px→40px로 조정한다.
상	14~21 (전체)	본문·설명 글자가 작다(대략 24~26px). 소제목 라벨은 18~20px로 교실 뒤에서 읽기 어렵다. 예: 18번 카드 상단 '막기/흡수하기/줄이기', 21번 체크리스트 '지식·이해', 16번 눈금 숫자.	본문 설명 26px→36px, 카드 제목 32px→44px, 라벨·분류 글자 18~20px→28px 이상, 눈금·축 숫자 20px→28px. 한 문장이 두 줄을 넘지 않도록 카드 폭을 함께 조정한다.
상	14, 19	흐리게 처리된 텍스트가 거의 안 보인다. 14번 '① 재기 / ② 바꾸기 / ③ 비교' 카드, 19번 '효과 재기'의 1~3 단계가 옅은 베이지 위에 옅은 회색으로 있어 뒤에서는 읽을 수 없다. 이게 잠긴 단계인지 아직 못 누르는 것인지도 구분되지 않는다.	비활성 글자색의 대비를 높여 불투명도 약 0.35→0.65 이상으로 올리고, 잠금 아이콘을 함께 표시한다. 활성화되면 진한 글자색과 테두리 색으로 바뀌도록 한다.
상	16	다섯 개 사례 칸이 누를 수 있는 선택지로 보이지 않는다. 글자는 칸 상단 1/3에만 있고 나머지는 빈 상자다. 안내 문장도 없어서 무엇을 해야 하는지 바로 알기 어렵다.	칸의 글자를 36px로 키우고 칸 안에서 세로 가운데 정렬한다. 칸마다 테두리와 그림자를 주고, 선택되면 색이 채워지도록 한다. 상단에 '알맞은 사례를 하나 누르세요' 안내를 32px로 추가한다.
중	14~21 (하단 도구막대·상단 탭)	하단 도구 막대('차례','펜','타이머','뽑기' 등)와 상단 차시 탭 글자가 약 22px로 작고, 터치 높이도 얇아 손가락으로 누르기 불편해 보인다. '이전'·'다음' 버튼은 위치는 같지만 글자 크기가 나머지보다 크지 않다.	도구 막대 라벨 22px→28px, 아이콘 36px 이상, 버튼 높이 60px→72px 이상으로 키운다. 상단 차시 탭은 24px→28px로 키우고 활성 밑줄을 4px 이상으로 두껍게 한다.
중	15	노란 빈칸이 무엇을 눌러서 채우는 칸인지 알리는 표시가 없다. 빈칸 높이가 얇고 문장 안에 흩어져 있어서 한 번에 눌러야 할 곳이 분명하지 않다. 본문 아래 두 카드는 글자가 24px 안팎이다.	빈칸 높이를 52px→64px, 최소 폭을 160px로 키운다. 첫 빈칸에 '눌러서 답 쓰기' 같은 짧은 안내를 붙이고, 빈칸 번호(1~3)를 표시한다. 하단 두 카드의 글자는 30px 이상으로 키운다.
중	21	'예시 보기' 점선 상자가 입력칸처럼 보인다. 누르면 무엇이 나오는지, 글을 써야 하는지 구분되지 않는다. 체크박스 항목 글자도 작다(분류 라벨 약 20px).	'예시 보기'를 버튼 모양으로 바꾼다: 높이 64px, 채운 배경색, 글자 32px, 오른쪽에 ▶ 아이콘. 체크리스트 항목 본문은 30px 이상, 분류 라벨은 26px 이상으로 키운다.

중요	화면	문제	제안
하	20	차트의 축 숫자(40~80, 1분~5분)와 범례 글자가 약 20~22px로 작다. '지금 값은 예시' 표시는 거의 안 보인다. 표 헤더(측정 시각, 적용 전 (dB) 등)도 22px 정도다.	차트 축 숫자와 범례 22px→28px, 표 헤더 22px→28px, '지금 값은 예시' 태그 20px→26px로 키우고 배경 대비를 높인다. 표 데이터 칸 높이는 현재 유지한다.

학생4 학생 · 하이쿠 · 호기심 많고 빨리 읽는 학생 · 맡은 화면: 탐구3 발명품

> **살릴 점** 다음 버튼은 6장 모두 우측 하단 같은 자리(약 x 1737, y 997)에 있어 화면마다 위치가 바뀌지 않는다. 또 제목 pill, 탭 밑줄, 허브 버튼이 항상 보여 어디에 있는지 알 수 있다. 양피지 배경에 먹색과 적색 강조를 쓴 색 배치는 차분하고 일관된다.

중요	화면	문제	제안
상	전체 (22~27)	본문·부제·라벨 글자가 1920×1080 무대 기준으로 대략 18~26px이다. 카드 부제(예: '빛의 밝기'), 라벨('교과서 예시', '지식·이해', '작품명'), 상단 탭과 하단 툴바 글자가 뒤에서 읽기 어렵다. 하단 페이지 카운터('문제 발견 · 1 / 6')도 다음 버튼 바로 앞에 붙어 있다(간격 약 10px).	카드 제목 28→36px, 부제·본문 22→28px, 라벨·pill 18→24px, 상단 탭과 하단 툴바 라벨 20→26px로 올린다. 페이지 카운터와 '다음' 버튼 사이 간격을 32px 이상 띄우고, '다음' 버튼 높이를 62→72px로 키운다.
상	22	'① 문제 정의 / ② 자료 수집 / ③ 아이디어 / ④ 설계도' 네 카드가 베이지 바탕에 옅은 회색 글씨라 흐리게 비활성화된 것처럼 보인다. 학생은 이 카드를 누를 수 있는지 알 수 없다. 제목 아래 y≈500부터 화면 하단까지 절반가량이 빈 채로 남는다.	카드 배경을 흰색 계열(#fdfaf3)로 올리고 글자색을 본문 먹색으로 진하게 바꾼다. 카드 높이를 약 120→260px로 키우고 번호를 원형 배지(56px)로 강조한다. 아래 빈 영역에는 '지금 할 일' 한 줄(36px)을 넣거나 카드 묶음을 세로 가운데로 옮긴다.
상	25	'센서와 출력 장치를 하나씩 고르면 아이디어 문장이 나온다.'라는 안내 문장이 결과 칸을 차지해서, 학생은 이것이 결과인지 설명인지 헷갈린다. 선택된 카드를 표시하는 강조가 없고, 좌하단 '센서 / 출력 장치' 라벨 아래에는 선택 결과를 담을 칸이 보이지 않는다. 빨간 '무작위 조합' 버튼과 '예: 토양 습도 센서 + 물 펌프 → 스마트 화분' 예시는 글씨가 작다.	선택된 카드에 적색 2px 테두리와 체크 아이콘을 붙인다. '센서', '출력 장치' 라벨 바로 아래에 선택 칩 슬롯(최소 240×72px)을 만든다. 결과 칸에는 빈 상태 안내 대신 '여기에 아이디어가 나와요'처럼 자리 표시를 두고, 결과 문장은 36px 이상으로 키운다. 예시 문구는 24px로 키운다.
중	23	둘째 줄 카드 높이가 서로 다르다('가스 불' 카드가 '건강', '우리 모둠' 카드보다 높다). 화면 하단 약 y680~980이 비어 있다. '우리 모둠' 카드의 힌트 문구('누가 · 언제 · 무엇이 불편한지 한 문장으로')는 회색이 옅어 입력칸의 placeholder처럼 보인다.	두 행의 카드 높이를 grid row로 같게 맞춘다(예: 각 행 240px). 힌트 글씨는 #6b5d4f 이상 대비로 올리고 28px로 키운다. 카드 전체를 세로로 늘려 하단 빈 영역을 채운다.
중	25	'물 펌프 (+ 릴레이)' 라벨이 '(+ 릴레 / 이)'처럼 글자 중간에서 깨져 줄바꿈된다. 카드 폭에 비해 글자가 커서 생긴다.	라벨을 '물 펌프'로 줄이고 '+ 릴레이'는 부제 '물 보내기' 아래로 옮긴다. 또는 해당 텍스트에 word-break: keep-all을 적용하고 카드 폭을 넓힌다.
중	26	오른쪽 '설명' 패널의 1~3번 본문이 약 24px로 작고, 아래 y≈610~830 구간이 비어 있다. 캡션 '그림: Canva로 만든 그림'은 약 16~18px로 거의 안 보인다. '프로그램한다'가 '프 / 로그램한다'로 어절 중간에서 끊긴다.	설명 본문 24→32px, 번호 원형 배지 48→56px, 줄간격 1.6으로 맞춘다. '설계할 때' 콜아웃을 패널 하단에 붙이고 항목 사이 간격을 늘린다. 캡션은 22px로 키운다. 본문에 word-break: keep-all을 적용한다.
중	27	왼쪽 '질문 거리' 카드 아래 y≈420~980이 비어 있다. 오른쪽 체크박스는 약 34px로 작아 전자칠판에서 누르기 어렵다. '지식·이해', '가치·태도' 등 분류 라벨은 약 18px이다.	체크박스를 48px로 키우고 항목 행 높이를 110px 이상으로 올린다. 분류 라벨은 24px, 항목 문장은 30px로 키운다. 왼쪽 '질문 거리' 카드를 세로로 늘리고 질문을 32px로 키워 빈 영역을 채운다.

중요	화면	문제	제안
중	24	센서·출력 장치 타일의 이름은 약 24px, 부제는 약 20px이다. 썸네일은 약 60px로 작다. 타일 사이 간격이 좁고 화면 하단 y≈740~980이 비어 있다. '입력 장치 · 센서' 소제목은 약 22px이다.	타일 높이를 약 110→150px로 키우고 썸네일은 80→120px로 키운다. 이름 24→32px, 부제 20→26px, 소제목 22→28px로 올린다. 타일 간격을 16→24px로 넓혀 화면을 채운다.

학생5 학생 · 하이쿠 · 모둠장 학생 · 맡은 화면: 탐구4 발표 대회

> **살릴 점** 상단 차시 탭에 현재 위치가 밑줄로 표시되고 쪽수(예: 3 / 6)도 함께 보여 학생이 지금 몇 번째 활동인지 바로 알 수 있다. 다음 버튼은 6개 화면 모두 같은 자리에 같은 남색으로 있어 이번 캡처에서는 위치가 바뀌지 않았다.

중요	화면	문제	제안
상	전체 (28~33)	본문 글자가 작다. 설명 문장은 약 26px, 체크리스트 라벨(이름, 목적·기능 등)은 약 18px, 상단 차시 탭과 하단 바 글자는 약 22px라 교실 뒤에서는 읽기 어렵다.	본문 26px→36px, 체크리스트 라벨 18px→24px, 상단 탭과 하단 바 글자 22px→28px. 쪽수 표시(38쪽 등)도 22px 이상으로 올린다.
상	28, 30, 31, 32	내용이 화면 위쪽에 몰려 아래 35~60%가 비어 보인다. 28쪽은 카드 아래가 비고, 30쪽은 '순서를 뽑아 주세요.' 한 줄만 있고, 32쪽은 질문 아래가 비어 있다. 빈 공간이 많아 무엇을 할지 시선이 머물 곳이 없다.	카드와 표의 세로 높이를 키우고 카드 사이 간격을 24px→40px로 넓힌다. 30쪽 메인 문구는 56px→96px로 키워 화면 가운데에 놓는다. 28쪽 두 카드는 화면 높이의 약 70%까지 채운다.
상	28	우측 '보완할 점 찾기' 항목 4개가 배경과 거의 같은 연한 회색이라 거의 보이지 않는다. 흐린 이유(잠금 상태인지, 나중에 나오는지)도 화면에 없어 학생이 이 항목을 무엇에 쓰는지 알 수 없다.	항목 글자색을 본문 먹색(예: #2B2118)으로 바꾸고 크기는 28px 이상으로 한다. 아직 활성화되지 않은 항목이라면 흐리게 두되 '발표 때 확인' 같은 상태 표시를 옆에 붙인다.
상	31	심사표의 별 5개가 선택 여부와 상관없이 모두 같은 갈색으로 칠해져 있다. 어느 별이 눌린 것인지 알 수 없고, 합계 열은 0이라 점수 입력 여부도 헷갈린다. 별 크기도 약 30px로 작다.	선택되지 않은 별은 연한 테두리(예: #CFC3A8) 빈 별로, 선택된 별은 진한 갈색 채움으로 구분한다. 별 크기는 30px→44px로 키우고, 칸마다 누를 수 있는 영역을 테두리로 표시한다.
중	29, 33	왼쪽 체크리스트('이름 · 발명품의 이름', '목적 · 기능 · 무엇을 위해, 무엇을 하는가' 등)가 빈칸인지 읽을 설명인지 구분되지 않는다. 적을 자리(밑줄이나 입력 칸)도 없어서 학생이 무엇을 적어야 하는지 헷갈린다.	각 항목 오른쪽이나 아래에 밑줄 입력 칸(높이 60px 이상)을 두고, 라벨 옆에 '여기에 적기' 같은 짧은 안내를 붙인다. 체크박스는 해당 항목을 끝냈을 때만 누르도록 안내 문구를 함께 넣는다.
중	30	버튼 4개('순서 뽑기' 갈색 채움, '다음 모둠' 흰색 외곽선, '3분 시작' 남색 채움, '질문 1분' 외곽선)의 강조가 제각각이다. 하단 '다음' 버튼도 남색이라 '3분 시작'과 무게가 같아 다음 단계가 어느 버튼인지 헷갈린다.	화면마다 주 행동 버튼 1개만 채우고, 나머지는 외곽선으로 통일한다. 버튼 높이는 56px로 맞추고 버튼 사이 간격은 16px 이상 둔다. 하단 '다음' 버튼과 같은 색을 쓰는 버튼은 화면에 두지 않는다.
중	전체 (하단 바)	'다음' 버튼은 28~33쪽 모두 같은 자리(x 1737~1884, y 997~1059)에 있어 이번 캡처 기준으로는 위치가 고정돼 있다. 다만 왼쪽 쪽수 문구('발표 자료 만들기 · 2 / 6' 등)는 글자 길이에 따라 시작점이 x 1410~1606 사이로 움직여, 바 전체가 화면마다 흔들려 보인다. 타이머와 뽑기 아이콘 사이 간격도 다른 아이콘보다 넓다.	쪽수 문구를 고정 너비 박스(예: 가로 320px, 우측 정렬)에 넣거나 '2 / 6'처럼 짧게 줄인다. 하단 아이콘 간격은 모두 같은 값(예: 40px)으로 맞추고, 다음 버튼의 위치와 크기는 지금처럼 그대로 둔다.
하	32	질문 '우리 모둠 발명품이 앞으로 쓸 수 있는 분야는 어디일까?'에서 강조된 '쓸 수 있는 분야'가 연한 갈색이라 크림색 배경과 대비가 낮다. 답을 적을 자리도 없어서 이 질문이 토론 질문인지 적는 질문인지 알 수 없다.	강조 글자색을 진한 갈색(예: #4A3520)으로 바꾸고 아래 밑줄을 굵게 한다. 질문 아래에 '모둠 답변' 제목이 붙은 빈 입력 박스(높이 300px 이상)를 두고, 질문 글자는 40px→48px로 키운다.

과학교사1 과학 교사 · 소넷 · 내용 정확성·수업 흐름 · 맡은 화면: 탐구1·2

살릴 점 허브 위쪽 내비·하단 이전/다음 버튼이 모든 화면에서 같은 위치에 고정돼 있고(다음 버튼 1737~1884px, 마지막만 문구가 허브로로 바뀜), 탐구 1·2가 원리-추정-제작-측정-분석-정리로 같은 순서를 되풀이해 수업 진행이 자연스럽다. 광 혈류 시뮬레이션(심장박동수 슬라이더로 그래프 속도 변화)과 하트 누르기 박동 세기, 예시 표+그래프 연동은 과학 개념과 활동이 잘 맞아 꼭 남겨야 한다.

중요	화면	문제	제안
상	13, 20	측정 단위가 서로 모순된다. 13번은 "마이크로비트 소리 크기는 0~255 상대값이라 dB가 아니다"라고 하는데, 20번 표·그래프는 "적용 전/후 (dB)"로 쓰고 "교실 기준 55 dB" 점선까지 그려 비교한다. 학생이 "우리 측정값 62는 dB냐 아니냐"로 혼란에 빠지고, 55 dB 기준과 비교하는 것도 과학적으로 성립하지 않는다. 교사 메모에만 "기준선도 본다"고 적혀 있다.	20번 열 제목을 "적용 전 (소리 크기)"·"적용 후 (소리 크기)"로 바꾸고 단위 dB를 뗀다. 55 dB 점선은 기본 숨김으로 하고 "소음계(dB) 앱으로 잰 값일 때만 비교" 토글(48px 높이 버튼)을 둔다. 교과서 35쪽이 dB로 안내하면 13번 빨간 상자 문구를 "센서 값은 보정 전 상대값 → 전후 비교용, 기준 55 dB와는 비교하지 않는다"로 맞추고 두 화면의 용어를 통일한다.
상	5~21 전체	본문 글자가 작고 아래쪽이 크게 비어 있다. 카드 본문 28~30px, 라벨·보조문구 22~26px(예: 7·11번 카드 위 "체온", "교과서 예시", 14번 "질문 1·", 21번 "지식·이해")로 8m 뒤에서 읽기 어렵다. 5·7·11·12·14·15·17·19·21번은 화면 아래 35~55%가 빈 배경이다(7번은 카드 4장이 위 20%에만 있고 나머지가 텅 빔).	본문 최소 40px, 카드 제목 52px, 라벨·보조문구 최소 34px로 올린다. 카드 높이를 늘려 콘텐츠 영역(y 210~960)을 세로로 채운다. 예: 7번은 2×2 큰 카드(각 840×330), 11번은 3×2 카드에 "원리는?" 상자 높이 120px·글자 40px, 14번 질문은 3개를 각 150px 높이·글자 44px로 키우고 오른쪽 변인 표도 글자 36px로.
상	6	광 혈류 원리 화면에서 가장 중요한 오른쪽 설명 카드가 작고 흐리다. 단계 1~4는 공개 전에 거의 안 보이는 옅은 색이고, 글자는 약 28px이다. 반면 왼쪽 그림 영역은 크다. 슬라이더(굵기 약 10px, 손잡이 작음)와 "멈춤" 버튼도 전자칠판에서 터치하기 작다. 녹색을 쓰는 이유(혈액의 헤모글로빈이 녹색광을 잘 흡수)는 교사 메모에만 있어 학생 화면에는 없다.	오른쪽 카드를 폭 760px로 넓히고 단계 글자를 40px로 올린다. 미공개 단계는 투명도 0.45 이상으로 하거나 번호만 보이게 한다. 슬라이더는 트랙 높이 24px, 손잡이 48px, 폭 560px로, 버튼은 높이 64px로 키운다. 4단계 아래에 "왜 녹색? 혈액(헤모글로빈)이 녹색빛을 잘 흡수해 변화가 뚜렷하다" 한 줄을 36px로 넣는다. 그래프 두 줄에도 "반대로 움직인다"는 짧은 안내를 붙인다.
상	8, 19	단계 목록이 처음에는 거의 안 보이는 흐린 상태(8번 단계 1~4, 19번 오른쪽 "효과 재기" 1~3)라 수업 시작 때 화면이 비어 보이고, 한 단계씩 넘기는 방법도 화면에 안 나온다. 8번 2단계의 "노랑=신호, 빨강=전원, 검정=접지" 보조문구는 12px 수준으로 작아 "접/지"가 줄바꿈되어 한 글자가 떨어진다. 또 8번의 "범위(600~1000)" 문구는 우리 반 센서 값(약 150)과 맞지 않아, 그래프가 바닥에 붙은 학생에게 "범위 밖이니 고장"이라고 오해를 준다.	미공개 단계 투명도를 0.4 이상으로 올리고 카드 모서리에 "Space·터치: 다음 단계" 안내를 28px로 둔다. 8번 2단계 보조문구는 별도 줄로 빼 36px로 쓴다("노랑=신호 · 빨강=전원 · 검정=접지", 줄바꿈 없이 한 줄). 빨간 상자는 "그래프가 바닥에 붙으면: 센서 값을 먼저 확인하고 그래프 범위를 센서 값에 맞게 고친다(교과서 예 600~1000, 우리 센서는 약 150)"로 바꾼다.
중	19, 14	실험 변인 설명이 과학적으로 덜 정확하다. 19번 통제 변인이 "장치 위치, 측정 시간대, 측정 길이"뿐인데, 소음 비교에서는 소리원의 세기(스피커 음량)·센서 방향과 거리·주변 소리 변화도 같아야 하고 조작 변인(방안)과 종속 변인(소음 값)은 아예 안 나온다. 14번은 탐구 1의 조작·종속·통제 변인을 보여 주는데 탐구 2에는 대응 표가 없어 흐름이 비대칭이다. 14번 통제 변인에도 나이·체력 같은 개인차가 없다.	19번 빨간 "통제 변인" 상자를 3줄 표로 바꾼다. 조작 변인 = 소음 줄이는 방안 적용 여부, 종속 변인 = 소음 센서 값, 통제 변인 = 장치 위치·방향, 소리원 음량, 측정 시간(5분), 측정 시간대. 글자 36px. 14번 통제 변인에 "같은 사람"과 "측정 전 충분한 휴식"을 덧붙이고 "측정자 개인차"는 질문 3 예시 답으로 남긴다.

중요	화면	문제	제안
중	9, 10	9번(박동 세기)은 하트 버튼이 크지만 오른쪽 컨트롤이 작다. "측정 시간" 버튼 글자 약 26px, "시작" 버튼 높이 약 60px, 안내문 "시작하면 봉우리마다 하트를 누른다"는 약 26px이다. 아래 3개 박스(평상시/2분 운동/운동 직후)는 학생이 수행할 순서인데 크기가 작고 설명이 짧다. 10번 "지금 값은 예시" 표시도 작은 붉은 글씨(약 22px)라 예시 값을 실제 결과로 오해할 수 있다.	9번: 측정 시간 선택 3버튼을 높이 72px·글자 40px로, "시작"·"처음으로"는 높이 80px·폭 220px로 키운다. 숫자 3칸(남은 시간·센 박동·심장박동수)은 숫자 120px로 한다. 3단계 박스는 글자 40px로 하고 "① 평상시 앉아서 1분 → ② 제자리 뛰기 2분 → ③ 직후 1분"을 화면 아래까지 가로로 펼친다. 10번: "예시 값" 배지를 노란 바탕, 글자 34px로 바꾼다.
중	12	소음 크기 그림이 정보 대비 공간 효율이 낮다. 상단 5장 카드는 높이 약 120px에 제목만 있고(눌러야 값이 나옴), 아래 눈금바는 선이 가늘다. 눈금 숫자 약 24px, 안내문("눈금: 0~110 dB, 10 dB 커지면 귀에는 약 2배")은 약 26px 회색이라 8m 뒤에서는 안 읽힌다. 화면 아래 40%는 비어 있다. 또 "10 dB 커지면 2배"는 소리 세기가 10배라는 점과 구분해 설명하지 않아 오해를 줄 수 있다.	카드를 높이 200px·글자 44px로 하고, 눌렀을 때 카드 아래에 "○○ dB" 숫자가 크게(64px) 나오게 한다. 눈금바는 두께 40px, 눈금 숫자 34px로 키우고 카드를 누르면 해당 위치에 핀이 꽂히게 한다. 안내문은 40px로 "10 dB 증가 = 소리 세기 10배(귀에는 약 2배 크게 들림)"로 바꾸고 "교실 기준 55 dB" 라벨은 34px로 키운다.
중	13	빈칸 채우기 한 문단이 36px로 읽기엔 괜찮지만 한 덩어리 긴 문장이고 빈칸 5개가 줄 바꿈에 걸려 흩어진다("단위로 측정한다"가 줄 처음에 오는 등). "데시벨(dB)" 정답이 두 번 나와 학생이 같은 답을 반복 입력하는 느낌이다. 아래 두 설명 상자 글자는 약 28px로 위 문단보다 작다.	문단을 문장 3개로 쪼개 각 줄 앞에 번호(①②③)를 단다. 글자 44px, 줄간격 1.8, 빈칸 상자 최소 폭 240px로 한다. 두 번째 "데시벨(dB)"은 "소리의 상대적 크기를 나타내는 단위는?" 식으로 문장을 바꿔 중복 느낌을 없앤다. 하단 두 상자 글자는 36px, 제목은 40px로 올린다.
하	15(탐구2 문제 발견), 5(탐구1 문제 발견)	탐구 문제 발견 화면의 흐름이 위쪽에 몰려 있다. 5번은 위 두 카드와 큰 질문 아래가 비어 있고, 20번(탐구2 문제 발견)은 하단 3카드 "① 재기·② 바꾸기·③ 비교"가 공개 전 거의 투명하다. 큰 질문이 "볼까?"에서 줄이 어색하게 넘어간다("찾아 / 볼까?"). 수업 도입에서 학생이 읽고 반응할 시각 자료(사진 한 장 등)가 없다.	질문 글자를 76px로 하고 "마이크로컨트롤러로 소음을 재서 / 소음을 줄이는 방안을 찾아볼까?"처럼 의미 단위로 두 줄 고정한다( ). 하단 3카드(재기·바꾸기·비교)는 높이 220px, 글자 44px로 화면 아래쪽에 붙이고 공개 전 투명도를 0.4 이상으로 둔다. 5번 "먼저 해 보기" 상자는 글자 44px로 키우고 우측에 맥박 짚는 손 그림을 크게 둔다.
하	11, 7	7번(광 혈류 센서 사례)·11번(다른 생체 센서)은 "원리는?" 점선 상자를 눌러 답을 여는 구조인데, 4번째 카드("우리 모둠 사례 찾기")만 점선 상자 없이 문장형이라 카드 높이가 달라 가장자리가 어긋난다(7번 4번째 카드가 약 4px 더 큼). 질문 상자 글자도 약 28px로 작다. 사례 질문 "왜 귀나 팔일까?"는 답이 "혈관이 피부 가까이 있고 움직임이 적어서" 같은 과학 근거가 중요한데 미리 정리돼 있지 않다.	카드 높이를 고정(예: 360px)하고 모든 카드를 같은 구조(라벨 30px, 제목 48px, 점선 상자 40px)로 맞춘다. 4번째 카드는 점선 상자 안에 "우리 모둠 사례 적기"를 넣는다. 눌렀을 때 열리는 답은 40px로 짧게 쓴다(예: "귀·팔: 피부가 얇고 혈관이 가까워 빛이 잘 닿고, 운동 중에도 덜 흔들린다").

과학교사2 과학 교사 · 소넷 · 내용 정확성·활동 도구 · 맡은 화면: 허브·도입·탐구3·4·마무리

> **살릴 점** 내용 정확성은 대체로 좋다. 센서 20개의 한 줄 원리(조도는 밝을수록 저항이 작아진다, 초음파는 메아리 시간으로 거리를 잰다, 미세먼지는 산란광으로 잰다 등)가 눈높이에 맞고 틀린 곳이 없다. 입력→처리→출력 틀, 부품 사진 위에 출처를 단 점, 설계도 예시와 평가표·심사표·발표 순서 같은 활동 도구 구성은 수업에 바로 쓸 만하니 그대로 남기고 크기·여백만 손본다.

중요	화면	문제	제안
상	22~27, 30~37	화면 아래 40~50%가 비어 있는데 위쪽 내용은 작다. 예: 시상(32)은 요소가 두 줄뿐이고, 마무리 3(36)은 위 절반에 몰려 있다. 심사표(31)는 모둠 6행이 화면 중간에서 끝나고, 설계도 예시(26)와 평가표(27)도 아래가 비어 있다. 교사가 칠판 앞에서 보면 글자는 작은데 화면은 휑하다.	본문 영역(y 110~960)을 꽉 채우도록 키운다. 심사표는 행 높이 59→100px로 키우고, 별은 40→64px(터치 폭 80px), 합계는 56px로 한다. 36번은 두 카드를 세로로 늘려 본문 40px로 한다. 32번은 기존 질문을 56px로 키우고 아래에 분야 후보 카드 3~4장(스마트 시티·농업·의료·교육, 각 40px)을 깐다. 27번은 체크 항목을 높이 150px, 본문 40px로 한다.
상	전체 (3, 22, 23~25, 28~31 등)	본문 글자가 작다. 허브 카드 설명은 약 24px, 카드 아래 단서(1~2차시)와 키보드 도움말은 약 24px, 상단 탭은 약 22px, 쪽수·하단 '단원 · n/6'은 24px 이하다. 부품 사진 카드의 부제(빛의 밝기 등)는 약 22px로 8m 뒤에서 읽기 어렵다. 표시된 최소 34px 권장에 못 미친다.	허브 카드 설명 24→34px, 카드 제목 36→48px, 카드 단서 24→32px. 상단 탭은 22→30px로 하되 개수가 많으면 활성 탭만 크게 보인다. 부품 카드 부제는 22→32px, 부품 이름은 28→38px. 쪽수·하단 문구도 28px 이상. 키보드 도움말은 숨기거나 '?'를 눌러야 열리게 하고 1920 화면에서 24px를 넘기지 않는다.
상	1	허브 카드 6장이 화면 상단 62%에만 있고 아래 약 300px(y 740~980)는 비어 있다. 카드마다 '입력→처리→출력. 센서 보드의 구조와…' 같은 본문이 3줄로 중간에서 끊겨 줄바꿈이 어색하다. 마지막 카드 '쓰기, 심장박동을 눈으로'는 '로' 한 글자만 다음 줄로 넘어간다.	카드 높이를 320→560px로 늘리고, 카드 안에 차시 번호를 72px로 크게 넣는다. 제목은 52px, 설명은 34px로 하고 줄바꿈은 word-break:keep-all로 한다. 키보드 도움말 줄은 y 1000쪽 하단 바 위로 내리거나 '?' 도움말로 옮긴다. 타이틀 아래 간격은 줄인다.
상	3, 22, 23	입력·출력 장치 목록에서 장치를 눌러야 설명이 나오는데 기본 상태에는 '입력 장치를 누르면 예시가 나온다.' 한 줄뿐이다. 장치 버튼은 높이 62px, 글자는 28px로 작고, 가운데 마이크로컨트롤러 상자(325×255px)의 설명 글자는 약 24px다. 학생 눈에는 눌러야 한다는 단서가 약하다. 또 입·출력 각 5~6개가 어떤 센서-출력 쌍인지(예: 조도→발광 다이오드) 안 보인다.	장치 버튼 높이 62→96px, 글자 28→40px로 한다. 가운데 상자는 폭 520px로 키우고 설명은 34px로 한다. 기본 안내 문구에 첫 예시(조도 센서 → 발광 다이오드)를 미리 띄워 두고 '눌러 보세요' 표시를 64px 정도의 큰 손가락 아이콘으로 한다. 선택하면 입력 → 처리 → 출력 화살표에 색이 켜지게 한다.
상	25	부품 설명이 숨어 있다. 센서 20개 모두 사진 카드에 이름과 한 줄 부제(22px)만 보이고, 원리 설명(HOW)은 눌러야 나온다. 눌렀을 때 '다음' 버튼 위치가 바뀌지 않는지 확인할 필요가 있다. 또 설명에 과학적 정밀도 문제가 있다. 가스 감지 센서의 '농도를 잰다'는 가열된 금속 산화물 소자(MQ 계열)의 저항 변화로 '대략'을 보는 것이고, 토양 습도 센서(저항식)는 '전기가 잘 흐르는지'로 물기를 재서 전극이 부식된다는 한계가 빠졌다. 음향 감지 센서는 사진이 마이크 부품이라는 설명이 붙었다.	카드 4×5가 아니라 한 번에 한 부품씩 큰 판(사진 520px + 원리 44px)을 띄우고 '이전·다음' 부품 버튼은 항상 같은 위치(오른쪽 하단 바)에 둔다. 가스 설명은 '가스가 닿으면 금속 산화물의 저항이 바뀐다. 대략적인 농도 변화를 본다(종류는 구분이 어렵다)'로, 토양 습도는 '두 전극 사이 전기가 얼마나 흐르는지로 물기를 잰다. 오래 꽂으면 전극이 녹슬 수 있다'로 고친다.
중	26	설계도 예시(스마트 화분) 그림 안 부품(마이크로비트, 릴레이, 펌프, 토양 센서)에 이름표가 없고 그림도 해상도·글자 크기가 작다. 오른쪽 설명은 3단계뿐이다. '습도 값이 정한 수준 아래로 내려가면'에서 기준값이 나오지만 숫자나 전원 이야기는 없다. 사실 마이크로비트 3V 핀으로는 펌프를 구동하기 어려워 릴레이와 별도 전원이 필요한데, 그림에서는 별도 전원이 안 보인다. 이는 다음 슬라이드의 질문('전원은 어떻게?')과도 이어지는데, 이 슬라이드에서 답이 없다.	그림 위에 번호 원(1~4, 지름 56px)을 붙여 오른쪽 설명 번호와 대응시키고 이름표를 32px로 단다. 설명에 '4 전원: 펌프는 전류가 크므로 건전지(별도 전원)를 릴레이에 연결한다'를 추가하고 글자는 36px로 한다. 그림을 화면 높이 가득(y 110~960) 키운다.

중요	화면	문제	제안
중	29	아이디어 조합기: 입력·출력 고르는 슬라이드가 1920 기준으로 글자가 작고, 조합 결과가 과학적으로 어색한 쌍이 나올 수 있다. 예: '기울기 센서 → 레이저', '초음파 센서 → 전동기'처럼 안전·실용성이 의심되는 조합(레이저는 눈에 위험), '버튼 → 세그먼트', '가스 감지 → 버저'는 괜찮지만 '온습도 → 액정 표시기'는 설명이 약하다. 학생이 이유를 말하게 하는 장치가 없다.	무작위 조합 결과 아래에 '왜 이 조합이 쓸모 있을까? (30초 토의)' 문구를 44px로 띄우고 20초 타이머를 붙인다. 레이저는 조합 후보에서 빼거나 'LED 레이저 포인터 대신 LED'로 바꾼다. 결과 카드는 폭 1000px 이상, 글자 56px로 한다.
중	31	심사표: 기준 설명(창의성·탐구성·실용성·협동성·경제성)이 맨 아래 한 줄 24px로 작고, '창의성 기존과 다른 아이디어 · …' 처럼 한 줄에 몰려 읽기 어렵다. 별은 5점인데 각 칸 가운데 기준이 없고, 협동성은 교사가 보기 어렵다. 합계 0만 뜨고 순위 표시가 이 슬라이드에는 없고 시상 슬라이드에만 있다.	기준 설명을 각 열 머리(제목 아래)에 한 줄씩 28px로 넣는다. '점수 지우기'는 오른쪽 위 작은 버튼으로 옮기고 오른쪽에 '순위' 열(48px, 1위 금색)을 추가한다. 별 하나 터치 영역은 64px 이상으로 한다.
중	30	발표 순서·시간: 화면 아래 70%가 비어 있다. '순서를 뽑아 주세요.'만 있고 모둠 수 입력칸(6)과 버튼(질문 1분 등)이 작다. 버튼 4개 가운데 '다음 모둠'과 '3분 시작'을 누르는 순서가 한눈에 안 보이고, 시간이 흐르는 숫자가 없다.	가운데에 현재 발표 모둠을 240px 숫자로, 아래에 남은 시간을 200px 숫자로 크게 띄운다. 오른쪽에 발표 순서 목록(1모둠→…)을 40px로 보인다. 버튼은 높이 96px, 글자 40px로 하고 '다음 모둠'은 주 버튼(남색)으로 한다. 3분 종료 시 소리나 색 바꿈으로 알린다.
중	34	마무리 1(마인드맵)의 기본 상태에서 네 카드(원리·수집·개선·공유·확산)가 거의 투명해 읽을 수 없고, 연결선이 카드 안쪽 글씨 위를 가로지른다(카드 모서리가 아니라 본문 중간에서 끝남). 카드 글자(약 26px)도 작고 가운데 타원이 너무 작다. 교사가 눌러 열어야 하는 흐름이 드러나지 않는다.	카드를 처음부터 읽을 수 있게 투명도 100%로 하되, 눌러 강조(테두리 굵게)하는 방식으로 한다. 연결선은 카드 모서리(가장자리 중점)에서 끝나게 하고 카드 크기는 760×300px, 제목 52px, 설명 38px로 키운다. 타원은 480×280px, 글자 64px로 한다. 4개 카드 아래 '1~4 숫자키로 하나씩 열기' 안내를 둔다.
하	35, 37	마무리 3(뉴스 기사 틀)과 마무리 4(펄스 토폴로지 등)가 위쪽만 쓰고 글자도 작다. 기사 틀 5단계(제목·어디서·어떻게·효과·한마디)는 28px라 8m에서 읽기 힘들다. '사례 찾을 곳'에서 '스마트 팜'은 줄바꿈으로 잘린다. 또 '되돌아보기' 질문은 교과서 40~41쪽 흐름에서 마지막 활동이라 중요한데 비중이 낮다.	왼쪽 기사 틀 카드를 폭 900px, 항목 간격 90px, 글자 40px로 키운다. 오른쪽 두 박스도 글자 38px, 사례는 한 줄에 둘씩 칩으로 나눠 줄바꿈 잘림을 없앤다. 아래 빈 영역에 '되돌아보기 질문' 큰 박스(높이 220px, 글자 46px)를 따로 둔다.

과학교사3 과학 교사 · 소넷 · 화면 설계·전자칠판 사용성 · 맡은 화면: 전체

> **살릴 점** 1920×1080 고정 무대 + 하단 고정 도구줄 구조, 양피지·남색·적색 + 탐구별 색 구분, 큰 제목(48~96px)과 큰 숫자(타이머 190px, 뽑기 220px, 박동수 72px)의 위계, 단계별 공개·눌러서 답 보기, 키보드·밀어 넘기기 조작은 수업 흐름에 잘 맞으므로 그대로 두고 글자 크기와 빈 공간만 손보면 된다.

중요	화면	문제	제안
상	전체(특히 5~13, 24~26, 30~37)	1920×1080 무대에서 콘텐츠가 위쪽 40~60%에만 있고 아래 30~50%가 텅 비어 있다. 예: 5번은 y 600 아래, 24번은 y 620 아래, 32번은 y 420 아래, 37번은 y 530 아래가 빈 양피지다. 원인은 src.html의 .slide가 padding 44px 80px, flex-direction:column, 내용이 위에서부터 쌓이고 .g2/.g3에 align-items:start만 있어 남는 높이를 쓰지 않는 구조다. 반대로 .map(30번대 허브 카드)도 min-height 330px로 아래가 비어 있다.	.slide를 padding 36px 72px 28px, justify-content:flex-start 유지하되 본문 영역(.g2, .g3, .map, .plan, .parts 등)에 flex:1; min-height:0; align-items:stretch를 주고, 카드는 height:100%로 늘린다. 내용이 적은 슬라이드(5, 24, 32, 33, 36, 37번)는 카드·그림을 1.4~1.6배 키우고 그래도 남으면 justify-content:center로 수직 균형을 맞춘다. 허브 .map 카드는 min-height 330px를 560px로 키우고 카드 안 제목 40px, 설명 28px로 올린다.

중요	화면	문제	제안
상	전체(허브 1번, 탭줄, 도구줄, 5·8·13·16번 등 모든 부제·캡션)	본문 최소 34px 권장인데 보조 글자가 너무 작다. src.html 기준 .map p 21px, .map .pp 19px, .keys 21px·kbd 19px, #tabs button 21px, .chip 22px, .pg 22px, .cap/figcaption 20px, .card .tag 20px, th 21px, 차트 SVG 글자 20px, .small 24px, #bar button 24px, #count 24px, #ppicked 22px, #photopop .credit 18px. 본문(.reveal 26px, .dev 25px, td 25px, .box 28px)도 8m 뒤에서는 작다. 화면 사진에서 허브 카드 설명과 하단 단축키 줄은 거의 읽을 수 없다.	등급을 세 단계로 고정한다. 제목 h2 64px, 본문·카드·표·버튼 36~40px(.reveal 38, .dev 34, td 34, .box 36, .lead 38), 보조(캡션·차트 눈금·태그·탭) 최소 28px. 구체적으로 #tabs button 26px, .chip 28px, .pg 26px, .cap·figcaption 26px, th 28px, 차트 SVG text 28px(viewBox 키우기), #bar button 30px·아이콘 36px, #count 28px, .map h3 40px·.map p 28px·.map .pp 26px, .keys 26px·kbd 24px, .credit 22px. 줄바꿈이 늘어난 만큼 위 1번의 빈 공간이 흡수한다.
상	부품 사진 판(16번 센서·출력 장치 조사 및 21~23번 조합기에서 여는 #photopop)	선생님이 직접 지적한 문제의 원인이다. #photopop은 left:50%; top:50%; translate(-50%,-50%)로 가운데 정렬되고, 내용이 부품마다 다르다(제목 길이, #phHow 설명 1~4줄, #phMeas, 출처 .credit 줄바꿈). 높이가 바뀌면 판 전체가 위아래로 움직이고, .nav2(◀ 앞 부품 / 다음 부품 ▶)는 설명 문단 바로 아래에 흐르듯 놓여 있어 부품을 넘길 때마다 버튼 y 좌표가 달라진다. 사진 820×640도 contain이라 가로 사진이면 위아래가 비어 보인다.	판 크기를 고정한다. #photopop width 1700px, height 900px, left:110px, top:90px(translate 제거). 안쪽은 grid-template-rows: 1fr auto, 오른쪽 열을 flex column으로 하고 .nav2를 position:absolute; bottom:32px; right:36px로 고정하거나 margin-top:auto로 바닥에 붙여, 설명이 몇 줄이든 버튼 위치가 동일하게 한다. 버튼은 min-width 280px, 높이 88px, 글자 36px. #phHow는 min-height 5줄 분량(약 250px)을 두고 overflow:auto. 사진은 960×800 고정 박스에 object-fit:contain. 좌우 방향키(←→)로도 앞·다음 부품이 넘어가게 하고 '3 / 20' 번호도 표시한다.
상	전체 하단 도구줄(#bar) 및 허브(1번)	'다음' 버튼의 위치·모양이 슬라이드마다 흔들린다. #bar는 flex이고 #count가 min-width 230px 우측 정렬이라 글자 수에 따라 좌측으로 밀리고, 허브에서는 #count가 '허브' 두 글자 뿐이며 '다음'이 disabled(opacity .35)로 회색 푸른 색이 된다. 마지막 장은 '허브로 ▶'로 글자가 바뀌어 폭이 달라진다. 이전·다음의 폭(150px)과 높이(64px)가 작아 전자칠판 손가락 터치 목표(최소 88px)에 못 미치고, 도구 8개가 왼쪽에 몰려 있어 가운데~오른쪽 반이 빈다.	#bar 높이 88→112px로 키우고 .nav를 폭 220px, 높이 80px, 글자 34px 고정('허브로 ▶'도 같은 220px 안에서 글자 34px가 들어가도록 폭 고정, 글자 수 달라도 변하지 않게 min-width=max-width). #count는 폭 340px 고정·가운데 정렬로 도구 묶음 오른쪽 끝에 두고 '다음' 버튼은 항상 오른쪽 끝 right:24px. 허브에서는 disabled 대신 '다음' 자리에 '차시를 고르세요' 안내 또는 비활성 없이 숨김이 아닌 같은 자리 유지. 도구 버튼은 폭 150px 이상, 글자 30px, 간격 16px로 하고 자주 쓰는 펜·타이머·봅기·가림막이 중앙에 오게 한다.
중	5~13(탐구 1, 9개 탭), 위 메뉴줄 #top/#tabs	탭이 9개인 탐구1에서 마지막 탭 '9 정리'가 시계 영역에 가려 '9 정리'의 글자가 잘리고(5번 화면 우측 y 44), #tabs에 overflow:hidden이라 스크롤도 안 된다. 탭 글자 21px는 작고, 허브에 있을 때는 탭줄 대신 22px 안내문만 있다. 위 메뉴줄 높이 72px에 클릭 영역이 작아 전자칠판에서 정확히 누르기 어렵다.	#top 높이 72→96px, #tabs button 26px·패딩 0 16px. 탭 이름을 더 줄이고('문제 발견'→'발견', '광혈류 측정 원리'→'원리', '다른 생체 센서'→'다른 센서') 9개가 폭 1100px 안에 들게 한다. 그래도 넘치면 현재 탭이 항상 보이게 scrollIntoView({inline:'center'})를 호출하고 우측에 페이드 그라데이션을 둔다. #clock은 '남은 시간' 글자를 빼고 숫자 36px만 남겨 폭을 줄인다.
중	6번 허브의 '단원 마무리' 카드, 1번 하단 단축키 줄, 도구줄	허브 하단 단축키 안내줄(→ Space 다음, ← 이전, F, T, P, B W, 1~6, H, M)이 19~21px로 거의 읽히지 않으면서 y 700~740 한 줄만 차지하고, 그 아래 y 760~980이 통째로 비어 있다. 도구줄에 있는 기능(차례·펜·타이머·봅기·가림막·교사 메모·전체 화면)과 이름·순서가 겹치는데 단축키가 도구 버튼에는 표시되지 않아 교사가 외우기 어렵다.	허브 단축키 줄을 지우고 도구 버튼 안쪽 글자 옆에 작은 kbd 표시를 붙인다(차례 T, 펜 P, 가림막 B, 메모 M, 전체 화면 F). 필요하면 허브에만 '?' 버튼으로 단축키 표 판을 띄운다. 비게 된 허브 아래쪽은 카드 높이를 늘려 채운다. 카드 6장은 폭 약 280px이므로 3열×2행(폭 560px, 높이 380px씩)으로 바꿔 카드 제목 44px, 설명 30px로 키우는 것도 가능하다.

중요	화면	문제	제안
중	24번(탐구2 소음 크기), 25~26번, 28~29번(표·그래프)	한 화면 안 요소 크기의 균형이 깨져 있다. 24번은 5개 사례 카드가 제목 한 줄만 있는 높이 125px의 빈 상자이고(속삭이는 소리 등, 답이 없다), 바로 아래 dB 눈금 막대는 높이 26px로 가늘고 눈금 숫자는 20px로 작아 카드와 눈금의 관계(어떤 카드가 어느 눈금)가 안 보인다. 하단에 '눈금: 0~110 dB…' 설명(눈에 띄지 않는 회색 300 굵기)만 있다. 28번(결과 정리)은 표 입력칸 폭 110px, 행 높이 약 60px, 그래프 글자 20px로 작고 아래 y 800~980이 비어 있다.	24번: 카드 높이를 200px로 키우고 카드 안에 사진·아이콘 또는 '눌러서 dB 보기' 안내를 둔다. 눈금 막대는 높이 56px, 눈금 숫자 32px, 핀 지름 84px로 키워 화면 가운데에 크게 두고, 카드를 누르면 같은 색 핀이 눈금 위에 놓이게 한다. 설명 문장은 34px, 굵기 400, 눈금 막대 바로 위로 옮긴다. 28번: td 글자 34px, 입력칸 폭 150px·높이 64px, 행 높이 76px, 차트 글자 28px, 표·그래프 카드를 flex:1로 키워 아래 빈 공간을 채운다.
중	8번(심장박동 장치 만들기, 단계별 보이기), 36번·32번(탐구3 첫 장), 단계 공개(data-step)를 쓰는 모든 장	[data-step]:not(.shown)가 opacity .18이라 아직 안 보인 항목이 흐릿하게 이미 깔려 있다. 8번의 1~4단계가 아직 공개 전인데 거의 안 보이는 회색 글자로 남아 있고, 32번(탐구3 문제 발견)의 ① 문제 정의~④ 설계도 네 카드도 같은 상태라 학생이 어떤 순서인지 알 수 없고 빈 화면처럼 보인다. 8번에는 '노랑=신호, 빨강=전원, 검정=접지'가 작은 글자로 같은 줄에 붙어 '접 / 지'로 꺾여 들어가 한 글자 줄이 생긴다(y 290~335). 또 단계 공개를 쓰는 장은 다음을 누르는 횟수가 장마다 달라 교사가 몇 번 더 눌러야 하는지 알 수 없다.	공개 전 항목은 opacity .18 대신 .5로 올리거나 테두리만 남기고 글자를 숨기지 않는다(교사 화면 쓰임이라 .45 + 점선 테두리). 8번 연결선 색 안내는 줄을 바꿔 별도 박스(글자 30px)로 분리하고 '접지' 단어가 꺾이지 않게 white-space:nowrap을 준다. 다음 버튼 옆 #count에 '2 / 4 단계'처럼 현재 공개 단계를 표시하거나 도구줄 위에 4개의 점 표시를 두어 남은 단계 수를 알려 준다.
중	1번 허브, 36~37번 이전·다음 및 펜·타이머·뽑기 판(#penpop, #timerpop, #pickpop, #toc, #memo)	떠 있는 판의 크기·위치가 서로 달라 일관성이 없다. #penpop은 left:250px; bottom:100px이고 버튼 72px로 작은데, 두 번째 줄 보조 글자 20px이다. #timerpop 폭 760px(큰 숫자 190px는 좋음), #pickpop 폭 900px(숫자 220px), #memo 폭 600px로 판마다 폭이 제각각이라 열 때마다 시선 위치가 바뀐다. #ppicked 22px는 읽기 어렵고, .pop .x 닫기 56px는 판 구석에 있어 전자칠판에서 멀다. 가림막 B·W는 어두운 화면 '아무 곳이나 누르면 돌아온다' 안내가 26px #666으로 검은 배경에서 거의 안 보인다. 36번은 모둠 수 입력과 '순서 뽑기' 같은 버튼 4개가 위쪽 y 210~270에 몰려 있고 순서 결과 52px 글자 아래 y 400~980이 통째로 비어 있다.	판을 세 종류로 통일한다. 작은 판(펜 도구): 하단 도구줄 바로 위 중앙 정렬(bottom:124px; left:50%; translateX(-50%)), 버튼 96px, 글자 28px. 중간 판(타이머·뽑기): 폭 1100px 고정, 가운데, 닫기 버튼 88px를 오른쪽 위에 두고 아래 오른쪽에도 '닫기' 큰 버튼을 둔다. 큰 판(차례·메모·부품 사진): 가장자리 60px 여백만 남기고 꽉 채움, 메모 폭 760px. 가림막 안내는 #aaa 36px로, #ppicked는 30px로. 36번(발표 대회)은 순서 결과를 화면 가운데 큰 카드(글자 96px)로 키우고, 버튼 4개를 아래 중앙에 크게(높이 88px, 글자 34px) 배치한다.

1-2. 팀장 결정 · 수정 결과

고친 파일은 `src.html` 하나이고, `unit2.html`도 다시 만들었습니다. 슬라이드 38장을 모두 다시 찍어 넘침·잘림·겹침이 없는 것을 확인했고, JS 문법 검사도 통과했습니다.

슬라이드 번호 변경: 탐구 2의 장치 슬라이드를 둘로 나눴습니다. 19번은 '장치 만들기', 새 20번은 '효과 재기'입니다. 그래서 예전 20~37번이 지금 21~38번이 되었고, shots/ 파일 이름도 같이 바뀌었습니다.

바꾼 것

- **전체 글자·여백:** 본문 34px, 제목 56~64px, 라벨·캡션·탭은 26px 이상으로 키웠습니다. 좌우 여백은 80px에서 64px로 줄였습니다. 본문 덩어리가 남는 높이를 채우거나 가운데에 오도록 했습니다. 단어 중간에서 줄이 끊기지 않게 했습니다.
- **부품 사진 판(25번):** 판 크기를 1780×860으로 고정했습니다. '앞·다음 부품' 단추는 판 아래 오른쪽 같은 자리에 두고, 사이에 '6 / 20' 번호를 넣었습니다. ← → 키로도 넘어갑니다.
- **아래 도구줄:** 이전·다음 단추를 폭 210px로 고정했고, 쪽수 칸도 폭을 고정했습니다. 허브에서는 다음 자리에 '↑ 차시 고르기'가 나옵니다. 단계가 있는 화면은 '단계 0/4'처럼 남은 단계를 보여 줍니다.
- **위 탭:** 현재 탭은 색을 채워 강조했습니다. 탭 이름을 줄여 9개가 모두 보입니다.
- **허브(1번):** 카드를 3×2로 바꾸고 번호(=숫자 키)와 '시작 ▶'를 넣었습니다. 단축키 안내는 교사 메모로 옮겼습니다.
- **눌러서 보기·단계 보이기:** 눌러서 답을 보는 상자는 실선 상자에 '눌러서 보기 ▶' 단추를 붙였습니다. 아직 안 나온 단계는 흐림 정도를 0.18에서 0.5로 올려 읽힙니다.
- **화면별 수정**
  - 3번: 조도 센서 예시를 처음부터 보여 줍니다. 레이저 대신 스피커를 넣었습니다.
  - 6번: '왜 녹색 빛일까?'를 추가했고 슬라이더를 키웠습니다.
  - 8번: 연결선 색 안내를 색 점과 함께 한 줄로 뺐습니다. 범위 안내는 '센서 값에 맞게 고친다'로 바꿨습니다.
  - 11·20번: 조작·종속·통제 변인 표를 넣었습니다.
  - 15번: 빈칸 문단을 문장 3개로 나눴습니다.
  - 16번: '10 dB = 세기 10배, 귀에는 약 2배'로 고치고 눈금을 키웠습니다.
  - 18번: 방안마다 '왜 줄어들까?' 답을 넣었습니다.
  - 21번: dB 단위를 떼고 55 dB 기준선은 켜고 끄는 단추로 바꿨습니다.
  - 26번: 조합기를 다시 짰습니다. 고른 부품이 들어갈 칸이 생겼고, 무작위 조합에서 레이저를 뺐습니다.
  - 27번: 그림에 번호 표시를 붙였고 '별도 전원' 설명을 넣었습니다.
  - 31번: 지금 발표 모둠을 크게 보여 줍니다.
  - 32번: 칸 제목 아래 심사 기준을 넣고, 안 고른 별을 흐리게 했습니다.
  - 35번: 연결선이 카드 가장자리에서 끝납니다.
  - 가스·토양 습도 센서 원리 설명을 정확하게 고쳤습니다.

받아들이지 않은 의견

- 탭 30px, 본문 40px 이상: 화면이 넘쳐 탭 26px, 본문 34~38px으로 정했습니다.
- 심사표 순위 열: 순위는 시상 화면에 있어 넣지 않았습니다.
- 발표 자료 입력 밑줄: 쓰는 칸이 아니라 점검표라서 넣지 않았습니다.
- 조합기 20초 타이머: 기존 타이머로 충분하다고 봤습니다.

남은 문제

- 부품 사진 판 뒤가 어둡게 가려지지 않습니다.
- 7번과 36번의 '눌러서 보기' 상자는 열기 전에 빈 칸이 커 보입니다.
- 전자칠판에서 손가락으로 직접 눌러 보는 확인은 아직 못 했습니다.

2차 회의

8	70	27	33	10
명 참석	건 의견	건 중요 상	건 중	건 하

2-1. 위원별 의견

학생1 학생 · 하이쿠 · 맨 뒷자리(칠판에서 8m) 학생 · 맡은 화면: 허브·도입·마무리

> **살릴 점** 허브(1번)의 3×2 카드는 번호, 차시 이름, 쪽수, '시작 ▶' 단추가 한눈에 들어와 어디를 누를지 분명하다. 아래 도구줄의 '이전·다음' 단추는 화면마다 같은 자리(오른쪽 아래)에 있고, 위 탭은 현재 위치가 채워진 색으로 구분된다.

중요	화면	문제	제안
상	1, 2, 4, 35, 37 (전체 회색 글자)	설명문·카드 부제·단계 설명이 연한 회색(약 #8a8a8a 계열)으로 크림색 바탕 위에 놓여 뒷자리에서 잘 안 읽힌다. 특히 2번 오른쪽 '감지·판단·동작' 설명, 4번 '만드는 과정' 1~5 설명, 35번 마인드맵 칸 설명, 1번 카드의 '입력 → 처리 → 출력' 부제와 '1차시 앞 10분' 같은 메타 글자(약 24~26px)가 대표적이다.	설명 본문 색을 진한 회색(#3a3a3a 이하)으로 바꾸고, 설명 글자는 최소 30px로 올린다. 카드 부제는 26px→30px, 메타 줄(쪽수·차시·'← 탐구 1 광 혈류')은 24px→28px로 올린다. 번호 원(회색 #8f98a8)은 진한 남색 또는 색 있는 원으로 바꾼다.
상	2, 3, 35, 36	아래 도구줄의 단계 표시가 화면마다 다르다. 2번은 '단계 0/3 · 1 / 3'(두 개의 숫자), 3번은 '2 / 3'(단계 표시 없음), 35번은 '단계 0/4 · 1 / 4', 36번은 '2 / 4'다. 학생은 '단계 0'이 무엇인지, 어느 숫자가 지금 쪽인지 알 수 없다.	표시 형식을 하나로 통일한다. 예: 쪽은 '2 / 3'만 쓰고, 단계가 있는 화면만 오른쪽에 '단계 0/3'을 작은 칩으로 따로 보여 주되 '아직 안 나온 단계 0개'처럼 문장으로 풀어 쓴다. 두 숫자가 한 줄에 나오지 않게 한다.
상	36	'두 센서에 든 과학 원리를 설명해 보자' 화면의 두 상자가 대부분 빈 베이지 면이고, 가운데에 '먼저 말해 보고 모범 답 확인' 문구와 작은 '눌러서 보기 ▶' 알약 단추(약 196×44px, 글자 약 26px)만 있다. 빈 상자가 고장난 것처럼 보이고, 단추가 작아 눌러야 할 곳이 분명하지 않다. 무엇을 설명하라는지 질문 문장도 없다.	상자 위쪽에 질문 한 줄을 36px로 넣는다(예: '이 센서는 무엇을 무엇으로 바꾸는가?'). '눌러서 보기 ▶' 단추는 높이 56px, 글자 32px 이상으로 키우고 상자 전체를 눌러도 열리게 한다. 열기 전 빈 면에는 옅은 색 안내 줄을 채운다.
상	3	'왼쪽 입력 장치를 눌러 보자'라고 적혀 있지만 버튼(조도 센서, 초음파 센서 등)이 일반 라벨 상자처럼 보여 눌러 보라는 표시가 약하다. 또 아래 '조도 센서가 감지 → … → 발광 다이오드가 불을 켠다' 흐름 문장이 이미 완성된 채로 보여, 학생이 누르기 전에 답이 나와 있다.	입력 장치 열 위에 '눌러 보세요' 표식(32px)을 붙이고, 누르면 색이 바뀌는 상태와 손가락 누름 효과를 준다. 흐름 문장은 처음에 '입력 장치를 누르면 흐름이 나온다'로 두고, 선택한 뒤에만 완성 문장을 보여 준다. 칩 글자는 30px 이상으로 한다.
중	2, 3, 34, 37	본문이 세로 가운데로 몰려 위·아래에 빈 띠가 생긴다. 2번 왼쪽 본문은 위쪽 약 150px이 비어 있고, 3번은 제목과 소개 문장 사이에 약 130px 빈 띠가 있으며, 34번 왼쪽 카드는 위·아래에 각 약 150px씩 비고, 37번 오른쪽 열은 위와 아래가 비어 있다. 선생님이 지적한 '여백이 많다'가 아직 남아 있다.	본문 덩어리를 위쪽 정렬로 바꾸고 본문 글자를 34px→38px로 키워 높이를 채운다. 37번 오른쪽 열은 '사례 찾을 곳'과 '되돌아보기' 상자를 위아래로 늘려 열 높이를 맞춘다. 3번은 제목과 소개 문장 간격을 60px 이내로 줄인다.
중	34	'지식·이해, 과정·기능, 가치·태도' 체크 칸 네 개에 무엇을 하라는지 지시 문장이 없다('맞는 것을 모두 체크하세요' 등이 없음). 체크 상자는 약 45px 정사각형이라 전자칠판에서 누르기 작고, 카드 전체가 눌리는지 상자만 눌리는지 알 수 없다. 같은 범주 이름이 두 번 나와 혼란을 준다.	제목 아래에 '활동에서 한 일에 맞는 칸을 체크하세요' 한 줄을 30px로 넣는다. 체크 상자를 60px 이상으로 키우고 카드 전체를 누를 수 있게 하며, 체크되면 카드 배경색이 바뀌게 한다. 중복된 '가치·태도' 라벨은 한 칸씩 구분 문구로 바꾼다.

중요	화면	문제	제안
중	37	'사례 찾을 곳' 아래 네 칩(스마트 가로등, 스마트 횡단보도 등)이 점선 테두리라 빈칸이나 비활성 표시처럼 보인다. 선택하라는 안내가 없어 학생이 눌러도 되는지 모른다. 칩 글자는 약 26px로 작다.	칩을 실선 테두리와 채운 배경으로 바꾸고, 칩 위에 '사례를 하나 골라 기사로 쓴다' 안내를 30px로 넣는다. 고르면 선택된 칩이 강조되도록 하고 칩 높이는 64px 이상, 글자는 30px 이상으로 한다.
하	1	허브(첫 화면)의 오른쪽 아래 점선 단추 '↑ 차시 고르기'가 허브 화면 자체에서 쓸모가 없는데도 눌러야 할 것처럼 보인다. 위 상단 줄의 'II. 첨단 과학 탐구'와 '오늘 수업할 차시를 고르세요'도 약 24px로 작아 뒷자리에서 안 보인다.	허브에서는 '↑ 차시 고르기' 단추를 빼고 그 자리에 '카드를 눌러 시작'을 30px 글자로 쓴다. 상단 줄의 안내 문장은 28px 이상으로 키우고, '과학탐구실험2·동아출판' 같은 머리말 옆 글자도 28px로 올린다.

학생2

학생 · 하이쿠 · 긴 문장을 읽기 힘들어하는 학생 · 맡은 화면: 탐구1 심장박동

> **살릴 점** 상단 탭 9개와 하단 '이전·다음' 버튼이 모든 화면에서 같은 자리에 있어 다음 버튼 위치가 흔들리지 않는다. 현재 탭이 색으로 채워져 있어 지금 어느 단계인지 한눈에 보인다. 9번 화면의 큰 하트 버튼은 무엇을 눌러야 하는지 분명하다.

중요	화면	문제	제안
상	6	2~4번 단계 문장이 연한 회색으로 흐려 있어 뒤에서 잘 안 읽힌다. 하단 카운터는 '단계 0/4'인데 1번 단계는 이미 초록색으로 켜져 있어 몇 단계가 보이는 상태인지 헷갈린다. '다음' 버튼이 다음 단계를 여는지 다음 쪽으로 가는지도 드러나지 않는다.	미공개 단계 글자색을 흐림 0.5 수준보다 진한 회색으로 올리고 본문 크기는 34px를 유지한다. 카운터를 현재 보인 단계 수에 맞춰 '1단계 / 4'처럼 표시하고, 다음 버튼 안에 '다음 단계 ▶' 문구를 넣는다.
상	7	네 번째 카드 '이어폰·팔 밴드 심박계'가 두 줄이라 안쪽 상자와 '눌러서 보기' 단추가 아래로 약 50px 밀린다. 같은 줄의 다른 카드와 상자 윗선과 질문 문구 높이가 맞지 않아 줄 전체가 어긋나 보인다.	카드 제목 영역을 2줄 높이로 고정하여 네 카드 모두 상자 윗선을 같은 y(약 395px)에 맞추고 질문 문구도 같은 줄에 둔다. 또는 제목을 '이어폰·팔 밴드' 한 줄과 작은 부제로 나눈다.
상	11	'조작 변인', '종속 변인', '통제 변인'을 설명 없이 쓰고 있어 고1 학생에게 낯선 용어다. 오른쪽 '실험 설계 점검' 패널은 표 아래 절반이 빈 채로 남아 허전하게 보인다.	각 용어 옆에 쉬운 말을 붙인다. 예: '바꾸는 것', '결과로 보는 것', '같게 맞추는 것'을 30px로 쓴다. 표 행 높이를 패널 높이에 맞춰 늘리고 글자는 34px로 키운다. 아래에 '예: 운동을 했는가?' 같은 한 줄 예시를 넣는다.
상	7, 12	'눌러서 보기' 상자가 열기 전에 텅 비어 보인다. 누를 수 있는 곳은 작은 파란 단추 하나뿐이라 카드 전체를 누르는 것인지 알기 어렵다. 12번 카드의 '원리는?'은 무엇을 묻는지 학생에게 모호하다. 카드 라벨(체온, 땀·긴장 등)도 약 24px로 작다.	상자 안에 '눌러서 답 보기' 안내를 30px로 넣고 단추 글자를 26px에서 30px로 키운다. 카드 전체에 테두리 강조나 마우스 올림 효과를 줘서 누를 수 있다는 것을 드러낸다. 12번 질문은 '원리는?' 대신 '어떻게 재나?'로 바꾸고, 상자 높이를 줄여 빈 면을 줄인다.
중	9	심장박동수 칸 값이 빨간 '–' 한 글자라 아직 값이 없다는 뜻인지 알기 어렵다. '남은 시간 60'에 단위가 없어 60초인지 알 수 없다. 안내문 '봉우리마다'는 이 화면에 파형이 없어 무엇의 봉우리인지 연결되지 않는다. '① 평상시' 등 세 카드는 버튼처럼 보이지만 누르는 기능이 있는지 불분명하다.	빈 값은 '–' 대신 '아직 없음'을 28px로 표시한다. '60' 뒤에 '초'를 붙여 '60초'로 쓴다. 안내문은 '하트를 누를 때마다 1씩 올라갑니다'처럼 바꾼다. 세 측정 카드는 누르면 측정 시간이 바뀌게 하거나, 버튼 모양을 빼고 '참고' 표시를 붙인다.
중	10	차트 막대 위 숫자와 축 숫자(0, 40, 80 등)가 약 24px로 작아 뒤에서 잘 안 보인다. 세로축에 단위(회/분)가 없어 막대 높이가 무엇인지 설명이 없다. 표의 숫자 칸이 테두리 상자로 되어 있어 학생이 직접 입력하는 칸으로 오해하기 쉽다.	차트 막대 숫자를 30px, 축 숫자를 30px로 키운다. 세로축 위에 '회/분' 표시를 넣는다. 표 숫자 칸의 테두리 상자를 빼고 줄선으로만 구분하며, 글자는 34px로 키운다. 변화 열 숫자에도 '회/분'을 붙인다.

중요	화면	문제	제안
중	8	'잘 재는 법'과 '그래프가 바닥에 붙으면' 박스 글이 긴 문장 2줄씩이고 약 26px라 읽기 어렵다. 괄호 안 숫자(교과서 예 600~1000, 우리 반 센서 약 150)까지 한 문장에 있다. 4단계 목록도 회색으로 흐려 있고, 하단 박스가 툴바 바로 위에 붙어 여유가 적다.	두 박스를 짧은 문장 두세 줄로 나누고 본문을 30px에서 34px로 키운다. 괄호 숫자는 '우리 반 센서: 약 150'처럼 한 줄로 따로 강조한다. 목록 글자색을 진하게 바꾸고, 박스와 하단 툴바 사이 여백을 24px 이상 확보한다.
중	13	오른쪽 체크 항목 4개에 '어떻게 체크하는지' 알려 주는 안내가 없어 무엇을 하라는지 불분명하다. 왼쪽 연한 파란 칩('운동 강도 조절' 등)이 누를 수 있는 버튼처럼 보이지만 기능이 있는지 화면에서 알 수 없다.	체크 목록 위에 '해당하면 □을 눌러 체크해 보세요' 30px 안내 한 줄을 넣는다. 칩은 배경을 빼고 '▸ 운동 강도 조절'처럼 텍스트 목록으로 바꾸거나, 누르는 기능이 있으면 ▶ 표시와 강조 테두리를 준다. 체크 항목 글자는 28px에서 32px로 키운다.

학생3 학생 · 하이쿠 · 칠판 앞에서 직접 누르는 학생 · 맡은 화면: 탐구2 소음

> **살릴 점** 1차 수정으로 슬라이드 번호가 맞게 바뀌었다(14~21번 = 탐구2 소음 1~8 화면). 16번의 55 dB 기준선 위치는 눈금과 정확히 맞고, 21번 표의 평균(62.8, 55.4, -7.4)과 차이 계산도 맞다. 17번의 −/+ 버튼은 손가락으로 누르기 충분히 크다.

중요	화면	문제	제안
상	20	'효과 재기' 왼쪽 카드의 1~3단계 본문이 연한 올리브 회색이라 아직 안 나온 단계가 뒤에서 거의 안 보이고, 흐림 처리 때문에 '비활성 버튼'처럼 보인다.	아직 안 나온 단계는 글자를 흐리게 하지 말고, 같은 높이의 점선 빈 상자(흐린 테두리, 안내 문구 '단계 2 누르면 나옴')로 자리만 표시한다. 나온 단계 본문은 34px, 색 #3a3a30 이상으로 진하게 한다. 번호 원은 그대로 둔다.
상	16	눈금 설명은 '0~110 dB'인데 숫자 라벨은 0부터 100까지만 있고 막대 끝의 110에는 라벨이 없다. 또 다섯 카드는 '눌러서 보기'를 누르기 전에는 dB 값이 안 보여 누르면 무엇이 나오는지 알기 어렵다.	막대 오른쪽 끝(x 약 1810)에 '110' 라벨을 26px로 추가하거나, 설명을 '0~100 dB'로 맞춘다. 카드에는 누르기 전 '짐작 dB' 빈칸을 두고, 누르면 막대 위에 점이 찍히고 값이 나오게 한다.
상	21	차이 열의 음수 값(-7, -8, -7.4)이 빨간색이라, 차트에서 빨간 선이 '적용 전'을 뜻하는 것과 색 의미가 겹친다. 학생이 빨강을 '줄었다'로 잘못 읽을 수 있다.	차이 열은 빨강 대신 진한 갈색(#5a3b1e)과 화살표를 쓴다(예: '▼ 7.4'). 빨강은 차트의 '적용 전' 선에만 쓴다.
상	17	표에 열 제목이 없어 '0'이 손 든 사람 수인지 알 수 없다. 장소 이름 칸은 배경이 바탕색과 같아 입력칸으로 안 보이고, 글을 쓸 수 있는지 알기 어렵다.	표 맨 위에 '장소 | 손 든 사람 수 | 막대' 헤더 행을 26px로 넣는다. 장소 칸은 흰 배경 + 2px 테두리로 바꾸고 안내 글자 '장소 이름 입력'을 넣는다.
중	14	1~3번 카드의 본문이 연한 회색(약 30px)이라 누를 것처럼 보이지 않고 읽기도 어렵다. 제목과 부제 사이 빈 공간이 약 190px, 카드 아래 빈 공간이 약 150px이라 '여백이 많다'는 지적이 그대로 남아 있다. 하단 도구(차례·펜·타이머·뽑기 등)는 글자만 있고 테두리가 없어 손가락으로 누르기 어렵다.	제목과 부제 블록을 위로 약 80px 올리고, 카드 높이를 키워 본문을 36px, 색을 #3a3a30 수준으로 진하게 한다. 하단 도구는 높이 56px 이상의 테두리 버튼으로 바꾸고 아이콘과 글자 사이를 넓힌다.
중	19	왼쪽 카드에서 4단계 아래부터 '꼭 확인' 상자까지 약 240px이 비어 있다. 오른쪽 사진 상단(약 y 297)이 카드 상단(약 y 215)과 맞지 않는다. 사진 캡션은 약 22~24px로 26px 기준보다 작다.	단계 글자를 30px에서 34px로 키우고 단계 사이 간격을 늘려 빈칸을 채우거나 '꼭 확인' 상자를 위로 올린다. 사진 상단을 카드 상단과 같은 선에 맞춘다. 캡션을 26px 이상으로 키운다.
중	21	'55 dB 기준선' 단추가 켜짐/꺼짐 상태를 보여 주지 않고, 옆의 '표 비우기' 단추와 같은 모양이라 누르면 무엇이 바뀌는지 알기 어렵다. 표 값 칸(62, 55 등)도 테두리 상자라 입력칸처럼 보이는데 누를 수 있는지 분명하지 않다.	기준선이 켜졌을 때 단추를 진한 채움 색으로 바꾸고 라벨을 '기준선 보이기: 끔 / 켬'으로 표시한다. 누를 기능이 없는 표 값 칸은 테두리를 빼고 평평한 숫자로 보이게 한다.

중요	화면	문제	제안
하	18	'왜 줄어들까?' 박스가 내용 없이 테두리만 있는 빈 액자처럼 보여, 누르면 무엇이 나오는지, 눌러도 되는지 모호하다. 세 박스 모두 같은 모양이라 구분이 안 된다.	박스 배경을 연한 틴트(예: #efe6cf)로 채우고, '눌러서 보기 ▶' 단추를 박스 가운데 크게(30px, 56px 높이) 둔다. 세 카드에서 같은 스타일로 통일한다.

학생4 학생 · 하이쿠 · 호기심 많고 빨리 읽는 학생 · 맡은 화면: 탐구3 발명품

> **살릴 점** 탐구3 화면 전체에서 위 탭의 현재 단계 강조와 하단 도구줄(이전·차례·다음, 쪽수 위치)이 일관되게 맞는다. 설계도(s27)는 번호 1~4가 그림과 설명에서 정확히 짝을 이루고, 제목과 큰 그림이 한눈에 들어온다.

중요	화면	문제	제안
상	27	설계도 그림에서 연결선이 마이크로비트 아래 단자에서 시작해 물 펌프까지 이어진다. 별도 전원 그림이 없어서 학생은 마이크로비트가 펌프에 전기를 준다고 읽는다. 오른쪽 설명 4번은 '별도 전원을 릴레이로 연결한다'라고 쓰여 있어 그림과 어긋난다.	펌프 옆(또는 그림 아래 왼쪽)에 '별도 전원(건전지)' 상자를 그리고, 빨간·검정 연결선의 시작점을 그 상자로 옮긴다. 마이크로비트에서 펌프로 가는 선은 지운다. 그림 캡션 '그림: Canva로 만든 그림'은 20px에서 24px로 키운다.
상	25	부품 사진 카드 부제(빛의 밝기, 물체까지 거리 등)가 약 22px 회색이라 뒤에서 잘 안 읽힌다. 이름도 '음향 감지 센서', '가스 감지 센서'가 두 줄로 바뀌어 카드마다 부제 위치가 들쭉날쭉하다. '눌러서 크게 보기'는 제목 옆 작은 알약이라 카드가 눌러지는 것처럼 보이지 않는다.	부제를 22px에서 30px로 키우고 색을 진하게 바꾼다. 이름은 28px로 한 줄에 맞추거나, 줄 수와 상관없이 부제가 같은 줄에 오도록 카드 높이를 고정한다. 각 카드 오른쪽 아래에 '크게 보기 ▶' 단추(28px)를 붙여 누를 수 있다는 것을 보여 준다.
상	26	왼쪽 센서·출력 장치 선택 버튼이 약 170x90px로 작고 글자가 26px이다. 버튼 아래 약 200px이 비어 있어 화면이 허전하다. 고른 뒤 어떤 상태인지 색으로 드러나는지 화면만으로는 알 수 없다.	버튼 높이를 110px로 키우고 글자를 30px로 올린다. 버튼 격자가 왼쪽 영역의 세로 높이를 채우도록 간격을 넓힌다. 고른 버튼은 색을 채워 '선택됨'이 한눈에 보이게 한다.
상	23	본문 설명 '센서가 달린 가상 현실 기기를 쓰면 위험하거나...'가 약 24px 회색이다. 뒤에서 읽기 어렵고, 큰 제목 위 빈 공간(약 190~370px)에 떠 있어 어디에 쓰인 글인지 흐리다. 아래 단계 카드 4개의 부제('불편한 점 찾기' 등)도 22px 회색이라 흐리다.	본문을 24px에서 34px로 키우고 색을 진한 먹색으로 바꾼다. 제목 블록을 위로 올려 빈 공간을 줄인다. 단계 카드 부제는 22px에서 30px로 키운다.
중	26	오른쪽 조합 칸 아래 '예: 토양 습도 센서 + 물 펌프 → 스마트 화분' 문장이 24px 회색으로 있어 정답을 미리 보여 준다. 학생이 직접 조합해 볼 기회가 줄어든다.	이 문장을 '예시 보기 ▶' 눌러서 보기 상자 안으로 넣거나, 보여 줄 때는 30px 진한 글씨로 바꾼다. 무작위 조합 버튼 옆에 '고른 칸을 채워 보자'처럼 할 일을 한 줄 적는다.
중	24	문제 카드 6개에서 카드 아래 약 40%가 비어 있어 헐겁다. 본문은 28px이고 '교과서 예시' 같은 분류 라벨은 약 20px로 너무 작다. 점선 '우리 모둠' 카드는 한 문장을 쓰라는 것인지 누르라는 것인지 안내가 없다.	카드 본문을 28px에서 34px로, 라벨을 20px에서 24px로 키운다. 카드 높이는 내용에 맞춰 줄이고 카드 세로 가운데에 본문을 둔다. 점선 카드에는 '여기에 한 문장 쓰기 ✎' 같은 빈 칸 또는 안내 문구를 넣는다.
하	28	왼쪽 질문 블록 위쪽에 약 140px의 빈 공간이 있다. 오른쪽 체크 항목 첫 줄이 '수 / 있다.'로 끊겨 '있다.'만 남는다. 항목 본문은 28px이다.	체크 항목 본문을 28px에서 30px로 키운다. 줄바꿈이 어색하지 않도록 text-wrap: balance를 적용해 두 줄의 길이를 맞춘다. 왼쪽 질문 블록을 위로 올려 빈 공간을 줄인다.
하	22	작업이 맡긴 '슬라이드 22'의 실제 화면은 탐구2 '9 발표·정리'(35쪽)다. 탐구3 첫 화면(발견)은 s23이고, 탐구3 6개 화면은 s23~s28이다. 맡은 번호 범위가 한 칸 어긋나 있다.	검토 범위를 s23(발견), s24(문제 정의), s25(부품 조사), s26(아이디어 조합), s27(설계도), s28(정리·평가)로 맞춘다. 파일 번호와 차시 이름을 대조한 뒤 다음 검토에 반영한다.

학생5 학생 · 하이쿠 · 모둠장 학생 · 맡은 화면: 탐구4 발표 대회

> **살릴 점** 도구줄(이전·차례·다음)이 화면마다 같은 자리에 있어 학생이 헤맬 일이 없다. 탭 이름이 짧아 6개가 한 줄에 다 보이고, 현재 탭이 색으로 강조된다. 본문 글자는 뒤에서도 읽히는 크기이고, 발표 자료 화면은 항목마다 '왜 쓰는지' 설명이 있어 무엇을 넣을지 이해하기 쉽다.

중요	화면	문제	제안
상	31	오른쪽 '발표 순서' 칸이 텅 비어 있어 '순서 뽑기' 전에는 고장처럼 보인다. '3분 발표', '질문 1분' 단추가 무엇을 하는지 설명이 없다.	빈 칸에 30px 이상 회색 안내 '아직 뽑지 않았습니다. 순서 뽑기를 누르면 여기에 나옵니다'를 넣는다. 두 단추 아래 26px로 '발표 3분 타이머', '질문 1분 타이머'처럼 기능을 적는다. 뽑힌 순서 글자는 40px 이상으로 한다.
상	33	상단 약 270px(y 130~400)이 비어 있다. '심사표에 점수를 넣으면 순위가 나온다'는 설명일 뿐 할 일이 아니다. 아래 질문 '쓰일 수 있는 분야'와 점선 네 칸은 누를 수 있는지, 하나만 고르는지 알 수 없다.	내용을 제목 바로 아래로 올린다. 질문 위에 28px 라벨 '한 분야를 골라 누른다'를 넣는다. 점선 칸을 실선 테두리로 바꾸고, 고르면 채움색이 되게 한다. 칸 높이 80px를 110px로, 글자 30px를 36px로 키운다.
상	32	안 고른 별 색이 크림 배경과 거의 같아 빈 칸처럼 보인다. 별 한 개가 약 40px라 전자칠판에서 누르기 작다. 합계에 최대 점수가 없어 0점이 몇 점 만점인지 알 수 없다.	안 고른 별 색을 한 단계 진하게(예: #cbbd9d) 바꾼다. 별 크기를 40px에서 56px로 키운다. 합계 머리글 아래에 26px로 '최대 25점'을 넣는다. 표 위에 28px 안내 '별을 눌러 1~5점을 준다'를 넣는다.
중	30	'쓰는 법' 상자가 빨간 세로선과 분홍 배경이라 경고나 오류처럼 보인다. 오른쪽 열 시작 위치가 왼쪽 목록보다 약 60px 아래라 두 열이 맞지 않는다. 체크 상자가 약 46px이라 작다.	'쓰는 법' 상자를 빨강 대신 청록이나 올리브 같은 안내색으로 바꾸고 앞에 '안내' 표시를 붙인다. 오른쪽 열 상단을 y 214px에 맞춘다. 체크 상자를 46px에서 60px로 키우고, 카드 전체가 눌리게 한다.
중	29	'보완할 점 찾기' 목록 글씨가 연한 회색이라 비활성 메뉴처럼 보인다. 무엇을 해야 하는지(시제품을 시험하며 각 질문에 답하기) 안내가 없다. 왼쪽 카드는 위아래 빈 공간이 커서 본문 덩어리가 작아 보인다.	목록 글자색을 본문색(#3d342b 안팎)으로 진하게 바꾼다. 제목 아래에 26~28px 안내 '시제품을 시험하며 각 질문에 답한다'를 넣는다. 왼쪽 본문을 34px에서 40px로 키워 카드를 채운다.
중	34	왼쪽 카드 위(y 214~380)와 아래(y 780~946)가 비어 있다. 오른쪽 체크 항목 네 개에 '무엇을 체크하나' 안내가 없어 학생이 읽고 체크하는지 알기 어렵다. 체크 상자가 약 46px로 작다.	왼쪽 본문을 카드 상단에 맞추고 34px에서 40px로 키운다. 오른쪽 목록 위에 26px 라벨 '발표를 마친 뒤 아는 것을 체크한다'를 넣는다. 체크 상자를 60px로 키운다.
하	29	아래 줄 '단계 0/4'가 작은 회색 글씨이고, 무엇을 세는 단계인지 설명이 없다. 다음 단추를 누르면 슬라이드가 넘어가는지 단계가 나오는지 구분되지 않는다.	단계가 있는 화면에서는 단추 글을 '다음 단계 ▶'로 바꾸고, '단계 0/4'는 26px 진한 색으로 키운다. 또는 목록 항목 옆에 '눌러서 나옴' 표시를 붙여 단계의 뜻을 보여 준다.
하	28 (탐구3 마지막 화면, 37쪽. 탐구4는 29~34쪽)	맡은 번호 28은 탐구4가 아니라 탐구3 마지막 화면('설계도 발표하고 개선하기')이다. 이 화면에서도 '질문 거리' 상자와 오른쪽 체크 항목이 이어지지 않고, 제목 위(약 120px)와 아래(약 150px)에 빈 공간이 있다.	검토 범위를 탐구4 기준 29~34로 맞춘다. 질문 상자 제목 아래에 26px 한 줄 '이 질문을 떠올리며 아래에서 체크한다'를 넣고, 본문 덩어리를 세로 가운데에 둔다.

과학교사1 과학 교사 · 소넷 · 내용 정확성·수업 흐름 · 맡은 화면: 탐구1·2

> **살릴 점** 탐구 1·2의 흐름이 교과서 32~35쪽 구조대로 '발견→원리→사례→장치→측정→결과→분석→정리'로 잡혀 있다. 6번의 광 혈류 시뮬레이터(혈류량과 반사광이 반대로 움직임)와 '왜 녹색 빛일까?', 11·20번의 조작·종속·통제 변인표, 16번의 '10 dB=세기 10배, 귀에는 약 2배' 설명은 과학적으로 정확하고 수업에 바로 쓸 수 있다. 하단 이전·다음 단추 자리와 탭 강조도 고정되어 안정적이다.

중요	화면	문제	제안
상	9	측정 방법이 과학적으로 어색하고 지시가 모호하다. 기본값이 '1분'인데, 운동 직후 심장박동수는 1분 동안 계속 내려가므로 1분 평균은 운동 직후 값을 실제보다 낮게 만든다. 또 5번 화면은 '15초 세고 ×4'인데 여기는 '15초 × 4'라서 4번 잰다는 뜻인지 곱한다는 뜻인지 헷갈린다. ②'2분 운동'은 측정이 아니라 활동인데 ①③과 같은 칸 모양이라 순서가 안 읽힌다. 교사가 보는 OLED 그래프도 이 화면에는 없다.	① 기본 선택을 '15초 세고 ×4'로 바꾸고 단추 이름도 '15초 ×4 환산 / 30초 ×2 환산 / 1분'으로 쓴다. ③ 칸은 '운동 직후 바로 15초 세고 ×4'로 고친다. ②는 회색 칸에 '2분 운동 (측정 아님)'으로 구분하고 ①→②→③ 사이에 화살표를 넣는다. 교사 메모에 '직후 1분 측정은 회복 중이라 낮게 나온다'를 한 줄 추가한다.
상	6, 8, 14, 20	아직 안 나온 단계가 투명도 0.5에 가는 글꼴(에스코어 드림 3)이라 연한 회색으로 보여 8m 뒤에서 읽히지 않는다. 6번에서는 1단계 '녹색 발광 다이오드'도 연두색으로 옅게 보인다. 14번은 카드 3개 전체가 흐려서 빈 화면처럼 보이고, 단계 0/3·0/4 표시가 작아 단계가 남았다는 것을 놓치기 쉽다.	본문 글꼴 굵기를 300에서 400으로 올리고, 숨은 단계는 opacity .5에서 .62로 올린다. 번호 원(48px)은 진하게 두고 글자만 흐리게 한다. 6번 '녹색 발광 다이오드' 강조색은 청록(--sec) 700으로 바꾼다. 14번 카드의 숨은 글자는 .62 이상으로 하고, 현재 단계는 기존처럼 노란 테두리를 둔다.
상	15, 16, 21	dB와 마이크로비트 상대값(0~255)이 섞여 오해를 부른다. 15번은 '0~255라 dB가 아니다'라고 경고하는데, 21번 예시표는 62·65·55처럼 dB로 보이는 숫자를 단위 없이 쓰고 y축은 40~80이다. 55 dB 기준선 단추는 켜짐·꺼짐 표시가 없고, 설명 '"dB로 잰 값일 때만 켠다"'는 회색 26px라 읽히지 않는다. 학생은 센서값 55와 55 dB를 같은 것으로 읽을 수 있다.	21번에 '값의 종류 ○ dB ○ 센서값(0~255)' 선택 단추를 둔다. dB일 때만 y축 40~80과 기준선을 보이고, 센서값일 때는 축을 0~255로 바꾸고 기준선 단추를 비활성화한다. 열 제목에 단위를 쓴다. 단추 글자는 '55 dB 기준선 켬/끔'으로 바꾸고 설명은 30px 먹색으로 키운다. 교사 메모에 '기준 55 dB(A)는 등가소음도라 1분 평균과 단순 비교는 참고용'을 덧붙인다.
중	18	방안 설명에 과학적으로 부정확하거나 어긋난 부분이 있다. 흡음재(달걀판·스펀지·커튼)는 실내 반향을 줄일 뿐 밖에서 들어오는 소리 차단 효과는 작은데, 복도 소음 측정 탐구에 그냥 제시되어 있다. 특히 달걀판은 흡음 효과가 거의 없다는 것이 널리 알려진 오해다. '줄이기' 카드는 안내문을 예로 들면서 정답 설명은 '진동을 줄이면'만 있어 테니스공 이야기만 맞는다. 눌러서 보는 상자도 약 270px로 커서 열기 전에 비어 보인다.	흡수하기 예를 '벽에 흡음 패널, 바닥 카펫, 두꺼운 커튼'으로 바꾸고 달걀판은 뺀다. 답은 '소리 에너지가 열로 바뀌어 되울림이 줄어든다. 밖에서 오는 소리를 막는 것은 아니다'로 쓴다. 줄이기 답은 '소리가 생기는 곳에서 줄인다: 테니스공은 의자 진동을, 안내문은 큰 소리·뛰는 행동을 줄인다'로 바꾼다. 상자 높이는 270px에서 170px로 줄이고 카드 본문은 36px로 키운다.
중	19	사진은 위키미디어의 일반 마이크 부품과 mm 자 사진이다. 수업에서 쓰는 소음 측정 센서 보드나 연결 모습이 아니라서 학생이 장치와 비교할 수 없다. 출처 글이 26px 두 줄로 길고, 왼쪽 판은 4단계 뒤 약 200px가 비어 있다. 다른 장치 만들기 화면(8번)과 달리 단계별로 나오지 않는다.	사진을 우리 반 소음 측정 센서와 연결 사진(8번 방식)으로 바꾼다. 원본 사진은 쓰지 않거나 '마이크 부품 예'라는 작은 캡션만 단다. 출처는 화면 아래 22px 한 줄로 줄이고 교사 메모에 상세 출처를 옮긴다. 비는 자리에는 핀 번호 확인 상자를 위로 올리고, 단계 글자는 38px로 키우고, 1~4단계를 data-step으로 하나씩 보여 준다.
중	20	수업 진행에 빠진 단계가 있다. 변인표에는 '소리원은 일정한 소리 앱을 같은 음량으로'가 있는데 단계 1~3에는 소리원을 켜는 단계가 없다. '5분 동안 잰다'인데 21번 표는 1분 간격 값이라 무엇을 기록하는지도 안 나온다(1분 평균인지, 순간값인지). 왼쪽·오른쪽 판 아래가 각각 약 130px 비어 있다.	단계를 4개로 바꾼다. 1) 소리 앱을 정한 음량으로 튼다. 2) 장치를 같은 자리에 두고 5분 동안 1분마다 값을 적는다(적용 전). 3) 방안대로 환경을 바꾸고 같은 조건에서 다시 5분 잰다. 4) 표·그래프로 비교한다. 글자는 36px로 키우고 변인표 행 높이를 100px로 늘려 판 높이를 채운다.
중	7	카드 4장의 '눌러서 보기' 상자가 약 520px로 크고 열기 전에는 텍스트가 거의 없어 화면의 반이 비어 보인다. 3번째 카드 제목 '이어폰·팔 밴드 심박계'가 두 줄로 넘어가서 그 상자만 50px 아래로 밀려 4장의 높이가 맞지 않는다. '눌러서 보기' 단추는 26px로 작다.	제목은 '팔 밴드 심박계'로 줄이거나 h3에 min-height를 두 줄(100px)로 줘서 4장의 상자를 같은 높이로 맞춘다. 상자는 520px에서 300px로 줄이고, 남는 아래 공간에는 각 카드의 사진이나 큰 아이콘(160px)을 넣는다. 단추 글자는 30px, 높이 56px로 키운다.

중요	화면	문제	제안
중	10, 21	막대·꺾은선 그래프 값 글자(72, 75, 77, 70, 55, 60 등)가 눈금선과 겹쳐 선이 글자를 가른다. y축에 단위(회/분)가 없고 범례는 작다. 그래프 판 위쪽 약 100px는 비어 있다. 21번은 표 아래 약 120px가 비어 있다.	값 글자에 종이색 외곽선을 둔다(paint-order:stroke, stroke:var(--paper), stroke-width:6px). 눈금선은 더 옅게 한다. y축 위에 '회/분'(21번은 '값')을 30px로 적고 범례는 30px로 키운다. 그래프 내부 여백은 위 100px에서 30px로 줄이고 그만큼 그래프를 키운다. 21번 표는 행 높이를 80px로 늘려 판 높이를 채운다.
중	8	사진 두 장이 폭 340px 정도로 작고 캡션이 26px다. 단계와 사진 사이, 사진과 아래 상자 사이에 각각 100px 안팎이 비어 있다. 교사 쪽 정보인 '우리 반 센서는 약 150'이 학생용 화면 안내 상자에 그대로 들어가 있다.	단계 열 폭을 760px로 줄이고 사진 열을 약 1000px로 넓혀, 사진 2장을 각각 490×370px로 키우고 캡션은 30px로 한다. 단계 글자는 36px로 키워서 위쪽 빈 공간을 채운다. 안내 상자는 '값이 바닥에 붙으면 센서 값을 먼저 확인하고 그래프 범위를 그에 맞게 고친다'까지만 쓰고, 600~1000과 150은 교사 메모나 접이식 '예시 ▶'로 옮긴다.
하	11, 13, 22	한 화면 안에서 요소 크기와 빈 공간이 맞지 않는다. 11번 오른쪽 변인표 아래 약 300px가 비어 있다. 13번은 왼쪽 위 약 230px가 비고 '생각을 여는 예' 라벨이 작다. 22번은 '모둠 발표' 상자가 질문 제목 위에 끼어 있어 질문 제목을 크게 읽기 어렵고, 열기 전 '예시는?' 상자는 약 440px가 비어 있다.	11번은 변인표 행을 100px로 늘리고 행 아래에 '왜 통제해야 할까? 눌러서 보기 ▶'를 넣거나 표를 판 중앙에 맞춘다. 13번은 왼쪽 묶음 전체를 세로 가운데로 옮기고 라벨과 칩을 30px로 한다. 22번은 질문 제목을 맨 위에 두고, 그 아래 눌러서 보는 상자(높이 240px), 맨 아래 '모둠 발표' 상자 순으로 바꾼다.

과학교사2

과학 교사 · 소넷 · 내용 정확성·활동 도구 · 맡은 화면: 허브·도입·탐구3·4·마무리

> **살릴 점** 슬라이드 번호가 1차 수정 뒤 하나씩 밀렸다. 내 범위는 1~4번과 23~38번이다. 센서·출력 장치 20개의 원리 설명(조도·초음파·온습도·가스·토양 습도 등)은 과학적으로 큰 오류가 없고, 가스 센서가 종류를 잘 구분하지 못한다는 단서와 서보·릴레이·펌프 설명도 정확하다. 27번 스마트 화분 설계도는 번호 표시, 별도 전원 설명, '설계할 때' 요점이 잘 맞아 수업에서 그대로 쓸 만하다. 이 부분과 '발표 순서', '심사표' 도구의 기본 구조는 남겨야 한다. 위 평가는 화면과 원본만으로 했고, 교과서 원문과의 대조는 못 했다.

중요	화면	문제	제안
상	31, 32	발표 순서 화면에서는 모둠 수를 2~10까지 넣을 수 있는데(ordN), 심사표는 NG=6으로 고정되어 6개 모둠만 나온다. 7·8모둠 학급이면 7모둠 이후는 점수를 매길 수 없고 시상 순위에도 안 들어간다. 모둠 수 칸은 숫자 입력이라 전자칠판에서는 화상 키보드를 띄워야 한다. 또 '다음 모둠'을 잘못 눌러도 되돌릴 방법이 없다.	심사표 행 수를 발표 순서의 모둠 수(ord.list.length)와 같게 만든다. 모둠 수가 늘면 행 높이를 84px에서 56~64px로 줄이고, 별은 44px 이상을 유지한다. 모둠 수 칸은 숫자 입력 대신 ' - 6 + ' 단추(각 72×72px)로 바꾼다. '◀ 이전 모둠' 단추를 '다음 모둠 ▶' 옆에 하나 더 둔다. 심사표 첫 줄 위쪽 빈 여백 70px은 줄이고 행 높이에 보탠다.
상	36	'눌러서 보기' 상자 두 개가 높이 430px인데 안에는 '먼저 말해 보고 모범 답 확인' 한 줄과 단추뿐이다. 열기 전에는 화면 절반이 빈 상자로 보이고, 학생이 말해 볼 단서도 없다. 앞서 남은 문제로 보고된 것과 같다.	상자 높이를 300px 안팎으로 줄이고, 열기 전에도 34px 단서를 보이게 한다. 예: '빛 → ( ) → 반사광 변화 → 전기 신호'와 '소리 → ( ) → 전기 신호 → ( )'. 답을 열면 같은 상자 안에서 빈칸이 채워지게 한다. 줄어든 높이는 아래 '공통점' 상자를 키워 채우거나, 공통점을 '센서 = 물리량 → 전기 신호' 큰 글씨(48px)로 바꾼다.

중요	화면	문제	제안
중	26	조합기 문장이 어색하거나 틀린다. 문장 틀이 '〈센서〉로 〈재는 것〉을(를) 재서'라서 '흙의 습도을(를) 재서', '누름을 재서', '방향 입력을 재서', '기울어짐을 재서'처럼 나온다. 버튼과 조이스틱은 '재는' 센서가 아닌데 '센서 고르기'에 같이 들어 있다. '을(를)'은 화면에서 거슬린다. 왼쪽 판 아래 190px(y 750~940)은 비어 있다.	SENS 항목마다 동사구 필드를 따로 둔다. 예: '토양 습도 센서로 흙이 마르는지 살펴서', '버튼을 눌러서', '조이스틱을 밀어서'. 조사는 '을(를)'을 쓰지 않고 항목별로 고정한다. 소제목을 '① 센서·입력 장치 고르기'로 바꾼다. 왼쪽 부품 단추 높이를 94px에서 120px로, 글자를 32px에서 36px로 키워 빈 곳을 채운다. 오른쪽 결과 문장은 36px에서 40px로 올리고, '왜 쓸모 있을까?' 줄은 한 칸 아래에 따로 둔다.
중	32	점수를 안 준 별이 배경과 거의 같은 색(약 #d8cdb0대 #faf7ee)이라 8m 뒤에서는 별 자리가 안 보인다. 기준 설명(기존과 다른 아이디어 등)은 26px로 심사 때 가장 필요한 정보인데 가장 작다. '점수 지우기'는 한 번 누르면 모든 점수가 바로 지워지고 확인이 없다. 점수는 localStorage에 저장돼서 되돌릴 수도 없다.	안 고른 별은 테두리 2px, 색 #b9ab8a 이상으로 진하게 한다(별 크기 44px는 유지). 기준 설명은 30px로 올리고 열 폭에 맞춰 두 줄까지 허용한다. '점수 지우기'를 누르면 '정말 지울까요? [지우기] [취소]'가 5초 동안 뜨게 한다.
중	34	메이커톤 설명에 근거가 약하다. '이런 대회의 아이디어가 로봇 청소기, 스마트 지팡이 같은 상품이 되기도 했다'는 특정 상품이 메이커톤에서 나왔다고 읽혀서 사실로 확인되지 않으면 오해를 부른다. 정의에서는 마라톤에서 온 뜻인 '정해진 시간 동안 집중해서'가 빠져 있다.	교과서 39쪽 원문과 대조한다. 원문에 없으면 상품 이름은 빼고 '대회에서 나온 아이디어가 실제 제품으로 발전한 사례도 있다'로 줄인다. 정의는 '메이커(만드는 사람)와 마라톤을 합친 말. 정해진 시간 동안 팀이 시제품을 만들고 발표한다'로 바꾼다. 왼쪽 카드 안 큰 빈 공간은 그 문장 크기를 38px로 키워 채운다.
중	38	펄스 토폴로지를 '2022년 전시, 천장의 수많은 LED가 깜빡인다'고 썼는데 연도와 'LED'가 불확실하다. 이 작품은 천장에 매단 수천 개의 백열전구를 쓴 것으로 알고 있다. 또 '우리가 만든 OLED 그래프와 같은 원리'는 센서 부분만 같은 것이라 과장이다. 토의 1 카드는 글이 한 줄뿐이고 토의 2는 힌트가 한 줄 있어 두 카드가 불균형하다.	교과서 41쪽 원문과 연도·'전구/LED'를 대조해 고친다. 원문이 '전구'이면 교사 메모(data-note)에도 같이 바꾼다. 문장은 '광 혈류 측정 센서로 박동을 읽는 부분은 우리 장치와 같은 원리다(출력만 다르다)'로 정확히 한다. 토의 1에도 힌트를 한 줄 넣는다(예: '체온, 호흡, 뇌파…'). 카드 안 글을 38px로 맞춘다.
중	35	마인드맵 네 상자가 정렬이 안 맞는다. 왼쪽 위·오른쪽 위는 y 237~502인데 왼쪽 아래는 658~924, 오른쪽 아래는 706~924로 높이와 위치가 다르다. 단계 0에서는 전부 0.5 흐림이라 분홍색 제목과 28px 출처('← 탐구 1 광 혈류')가 거의 안 읽힌다. '원리'를 탐구 1 광 혈류에만 연결했지만 탐구 2의 dB·진동판 원리도 들어간다.	네 상자를 모두 590×265px로 맞춘다. 위쪽 상자는 top 235px, 아래쪽 상자는 top 660px에 두고 곡선 끝점도 맞춘다. 제목 색은 더 진한 적색(#8f2a24)으로 하고, 출처 줄은 30px로 키운다. 아직 안 나온 단계는 흐림을 0.65로 올린다. '원리' 출처는 '← 탐구 1 광 혈류 · 탐구 2 소음(dB)'로 고친다.
중	30	왼쪽 점검표(5개)와 오른쪽 설명 상자(4개)가 서로 겹치고 어긋난다. '특징 / 기존 제품과 다른 점'과 '차별점 / 시중 제품과 무엇이 다른지'는 같은 말이다. 오른쪽 '쓰는 방법(시연한다)'은 왼쪽 점검표에 없는 항목이다. 첫 상자 제목 '쓰는 법'과 넷째 상자 '쓰는 방법'은 이름이 비슷해 헷갈린다. 오른쪽 열 위아래에 빈 칸이 있다.	왼쪽에 6번째 항목 '시연 · 사용법 / 발명품을 어떻게 쓰는지 보여 준다'를 추가한다. 오른쪽에서 '차별점' 상자를 빼고, 첫 상자 제목을 '체크하는 법'으로 바꾼다. 오른쪽은 '3분 발표 흐름: 문제 → 아이디어 → 시연 → 효과'를 큰 글씨(38px)로 보여 주고, 남는 높이는 상자 간격으로 고르게 채운다.

중요	화면	문제	제안
중	2, 23, 24, 27, 28, 37	여백과 크기 균형 문제가 남았다. 2번은 왼쪽 글 덩어리 위에 약 170px이 비어 있다. 23번은 제목과 4단계 카드 사이, 카드 아래로 위아래 각각 170px쯤 비어 있고 카드 글자는 34px로 작다. 24번의 6개 카드는 글이 위쪽 절반에만 있고 아래 절반이 비어 있다. 27번 설계도 그림은 883×497px로 작고 그 아래 빈 곳이 120px쯤이다. 28번과 37번의 왼쪽·오른쪽 덩어리도 가운데에 떠 있다. 37번의 '사례 찾을 곳'은 점선이라 눌러 쓰는 칸처럼 보이지만 누를 수 없고, 이름도 '찾을 곳'이 아니라 '예시'다.	2번: 왼쪽 덩어리를 위쪽에 붙이고 글자를 38~40px로 키운다. 23번: 단계 카드를 2×2 격자(각 높이 230px, 글자 40px)로 키워 가운데에 둔다. 24번: 카드 글을 36px로 올리고, 아래쪽에 '어떤 센서가 필요할까?' 눌러서 보기 단추를 넣어 채운다. 27번: 그림 폭을 940px, 높이 560px 이상으로 키우고 캡션을 그 아래 붙인다. 28·37번: 덩어리를 위에 맞추고 남는 높이는 질문 상자나 기사 틀에 나눠 준다. 37번: 점선 칸을 실선으로 바꾸고 이름을 '사례 예시'로 바꾼다.
하	1, 2, 4, 25	작은 문제 모음이다. 1번 허브 아래 줄의 '↑ 차시 고르기' 점선 단추는 이미 허브라서 쓸모가 없고, 사용자 눈에는 눌러도 되는 단추처럼 보인다. 2번 단계 3 '불을 밝게 켜고, 사람이 지나가면 다시 어둡게 한다'는 사람이 있을 때와 지나간 뒤가 구분되지 않는다. 4번의 마이크·스피커는 마이크로비트 V2에만 있는 부품인데 안내가 없다. 25번 부품 단추의 설명 글은 28px 안팎이고, '음향 감지 센서', '가스 감지 센서'처럼 3줄로 줄이 꺾이면 카드 위아래가 빠듯하다. 부품 사진 판 뒤가 어둡게 가려지지 않는 것도 그대로다.	1번: 허브에서는 '↑ 차시 고르기'를 숨기고 그 자리에 '← 이전' 단추 자리를 비워 둔다. 2번: '사람이 있으면 밝게, 지나가면 다시 어둡게'로 고친다. 4번: 제목 옆에 '마이크로비트 V2 기준'을 26px로 붙이고, 앞면에 '금색 로고 — 터치 입력'을 한 줄 넣는다. 25번: 이름을 '음향 센서', '가스 센서'로 줄이고 설명 글은 30px로 올린다. 사진 판 뒤에 전체 화면 덮개(rgba(28,26,23,.55))를 깔고, 덮개를 눌러도 닫히게 한다.

과학교사3 과학 교사 · 소넷 · 화면 설계·전자칠판 사용성 · 맡은 화면: 전체

살릴 점 허브(1번)의 3×2 큰 카드(번호·시작 단추)와 이전·다음 단추의 폭 고정(210px)·쪽수 칸 고정으로 '다음' 위치가 안 바뀌는 점, 위 탭의 현재 탭 색 채움은 전자칠판에서 바로 쓸 수 있으니 꼭 남긴다. '지금 값은 예시' 표시와 25번 사진 판 ←/→ 키 조작도 좋다.

중요	화면	문제	제안
상	7, 11, 12, 18, 22 (눌러서 보기 상자)	1차에서 실선 상자와 '눌러서 보기 ▶' 단추를 붙였지만 상자가 여전히 크고 비어 있다. 7번은 상자 높이가 약 520px인데 안에는 한 줄 질문과 작은 알약 단추(높이 약 45px, 글자 약 28px)뿐이다. 11번은 오른쪽 표 아래 300px가 빈다. 7번 3번째 칸은 제목이 2줄이라 안쪽 질문 위치가 다른 칸보다 약 50px 아래로 밀린다. 교사 메모에 적었던 '열기 전에 빈 칸이 커 보인다'는 문제가 그대로다.	상자 전체를 누르는 영역으로 하고, 단추는 높이 72px 이상·글자 32px 이상으로 키운다. 상자 높이는 내용에 맞춰 줄이고(7번 약 360px) 남는 높이는 아래에 요약 줄이나 힌트로 채운다. 칸 제목 영역은 높이를 맞춰(min-height 2줄) 질문 위치를 가지런히 한다. 열었을 때 답은 34px로 쓴다.
상	4, 6, 8, 14, 20, 24, 29, 35	아직 나오지 않은 단계의 불투명도를 0.5로 올렸지만 연한 회색 글씨가 크림 바탕에서 8m 밖에서는 읽기 어렵다. 6번의 '녹색 발광 다이오드'는 연한 녹색 글씨라 특히 흐리다. 지금 어디까지 나왔는지는 아래 도구 줄 구석의 26px 회색 '단계 0/4'로만 알 수 있다.	안 나온 단계는 opacity .72로 올리고 번호 원만 회색으로 둔다. 방금 나온 단계에는 왼쪽에 6px 색 막대와 연한 배경을 준다. 도구줄의 '단계 0/4'는 글자 28px, 색 var(--ink)로 바꾼다.
상	25 부품 사진 판, 타이머, 뽑기, 차례, 교사 메모	떠 있는 판 뒤가 어둡게 가려지지 않아 사진 판 뒤 글자와 섞인다. 코드에서 openPop은 다른 판을 닫지 않아 차례·타이머·메모·사진 판이 겹쳐 열릴 수 있다. 사진 판이 열린 채 Space·PageDown·숫자 키를 누르면 뒤 슬라이드가 넘어간다. 판 바깥을 눌러 닫는 동작도 없다.	1920×1080 무대에 #scrim(rgba(28,26,23,.45), z-index 19)을 두고 누르면 닫히게 한다. openPop에서 펜 판을 빼고 다른 판을 모두 닫는다. keydown에서 photopop·toc·memo가 열려 있으면 ←/→ 외의 넘김 키는 무시한다. 사진 판 안 '앞·다음 부품' 단추는 지금 위치를 유지한다.

중요	화면	문제	제안
중	1, 2~38 위 탭 줄	위 탭 글자가 26px로 본문 기준 34px에 크게 못 미친다. 탭 9개가 1650px 가까이 차지해 더 키울 여유도 없다. 이 탭이 차시 안 이동의 유일한 수단인데 터치 면적이 가로 약 120px로 작고 탭 사이 간격이 좁아 손가락으로 잘못 누르기 쉽다. 현재 탭만 강조되고 나머지는 얇은 회색이다.	탭 이름을 3~4글자로 줄이고(예: 발견·원리·사례·제작·세기·결과·분석·확장·평가) 글자 30px, 탭 높이 64px, 좌우 여백 14px로 한다. 탭이 1700px에 들어가지 않으면 '탭 줄 → 아래 '차례' 판'으로 옮긴다.
중	3, 5, 14, 24, 33 및 단계형 슬라이드	여백 문제가 아직 남아 있다. 3·5·14·24번은 제목 아래 약 100~200px와 맨 아래 약 100px가 비고 본문이 가운데 얇은 띠로 몰려 있다. 33번 '스마트 시티·농업…' 점선 칸은 높이 약 96px에 글자 약 38px로 작고, 그 아래 300px가 빈다. 14·24번 하단 요약 카드는 글자 약 32px로 본문보다 작다.	남는 높이를 카드 키우기로 쓴다. 33번 점선 칸은 높이 150px·글자 44px, 14·24번 카드는 min-height 220px·글자 36px, 제목-본문 사이 위쪽 빈 공간은 60px 이하로 줄인다.
중	31 발표 대회 진행	왼쪽 큰 상자(1020×640)에 '모둠 수를 넣고…' 안내만 왼쪽 정렬로 있고 오른쪽 '발표 순서' 칸은 통째로 비어 있다. 윗줄 단추(순서 뽑기·다음 모둠·3분 발표·질문 1분)가 좌우 끝에 흩어져 있다. '3분 발표'·'질문 1분'이 아래 도구줄의 타이머와 어떻게 이어지는지 한눈에 안 보인다.	안내 글을 상자 가운데 정렬로 하고, 순서를 뽑기 전에는 '발표 순서' 칸에 '아직 뽑지 않았다'(30px)를 보여 준다. 윗줄 단추는 높이 76px로 맞추고 '3분 발표·질문 1분'을 순서 뽑기 옆에 붙여 한 묶음으로 둔다.
중	13, 22, 28, 36 (스스로 평가 점검표)	항목 라벨(지식·이해 등)이 26px, 점검 문장이 32px라 34px 권장보다 작다. '가치·태도'가 두 줄 연달아 나와 구분이 안 된다. 13번은 왼쪽 질문 덩어리가 가운데에 떠 위아래가 약 250px 빈다. 22번은 오른쪽 점검표와 달리 왼쪽에 '모둠 발표' 박스, 질문, 빈 답 상자가 따로 놀고, 28번은 질문 거리 박스 아래가 비어 있다.	점검 문장은 34px, 라벨은 28px로 하고 두 번째 가치·태도는 '가치·태도 2'나 '협력'처럼 구분한다. 왼쪽 덩어리는 위쪽 정렬로 하고, 남는 높이는 질문 거리 박스를 키워 채운다(글자 34px).
중	전체 아래 도구줄 (다음 단추와 단계 표시)	'다음' 단추는 단계가 남아 있어도 이름이 같아서, 누르면 슬라이드가 넘어가는지 단계만 나오는지 알 수 없다. 이전 슬라이드로 가려고 이전 단추를 누르면 단계부터 거꾸로 사라져서 한 번에 못 돌아간다. 키보드는 마지막 슬라이드에서 →·Space를 누르면 허브로 되돌아가 수업이 뜻밖에 끝날 수 있다. 밀어서 넘기기도 같다.	단계가 남으면 단추 글자를 '다음 단계 ▶'(폭 210px 안에서 30px)로 바꾸고, 단계가 끝나면 '다음 쪽 ▶'로 바꾼다. 마지막 쪽에서 →·밀기는 아무 일도 하지 않게 하고 '허브로 ▶' 단추로만 돌아간다. Shift+← 같은 키나 이전 단추 길게 누르기로 '한 쪽 앞으로'를 따로 둔다.
하	25 부품 사진 목록, 26 아이디어 조합	25번은 부품 칸마다 높이가 달라서 '음향 감지 센서'·'가스 감지 센서'가 3줄로 늘어나고 칸 안 글자가 위아래로 어긋난다. 보조 설명(재는 것)이 28px에 흐린 색이다. 사진 썸네일이 약 100px로 작아 눌러서 크게 보게 만든다는 안내와 어긋난다. 26번은 왼쪽 선택 칸 아래 약 200px, 오른쪽 문장 칸 안이 비고 '무작위 조합' 단추도 작다.	25번 칸 높이를 150px로 고정하고 이름은 32px 한 줄('음향 감지'처럼 줄임), 설명은 28px 진한 색, 썸네일은 120px로 한다. 26번은 선택 칸을 높이 110px·글자 34px로 키우고 '무작위 조합'은 높이 80px·글자 34px로, 문장 칸은 글자 40px로 한다.
하	6, 9, 10, 17, 21	조작 부품의 세부 크기가 화면마다 다르다. 6번 슬라이더 막대는 높이 약 20px로 얇아 손가락 조작이 어렵다. 9번의 '시작'·'처음으로' 단추는 높이 약 70px로 도구줄 단추와 크기가 다르고, 그 아래 안내문과 3개 카드도 작다. 10·21번의 표 입력 칸은 폭 약 150px, 글자 약 34px에 표 아래 빈 칸이 크다. 17번은 막대가 비어 있고 '표 수 지우기' 버튼 아래에 약 70px가 남는다.	슬라이더는 막대 높이 28px·손잡이 64px로 하고, 9번의 시작·처음으로는 높이 80px·글자 34px로 맞춘다. 10·21번 입력 칸은 폭 170px·높이 64px로 키우고, 표와 그래프 카드는 남는 높이까지 늘려 아래 빈 칸을 없앤다. 17번은 이름 칸 글자를 36px로 키워 위아래 간격을 넓힌다.

2-2. 팀장 결정 · 수정 결과

선생님이 지적한 세 가지(여백이 많음, 글자가 작음, 부품 사진 판의 '다음' 단추 자리가 바뀜)를 모두 해결했고, 2차 검토 의견을 반영해 `src.html` 하나만 고쳤습니다. `unit2.html`도 다시 만들었습니다. 슬라이드는 38장 그대로라 번호와 `shots/` 파일 이름은 바꾸지 않았습니다. 38장을 모두 다시 찍었고 넘침 검사에서는 1~5px 정도의 글꼴 차이만 남았습니다(고치기 전에도 있던 것). JS 문법 검사도 통과했습니다. 부품 사진 판, 심사표 10모둠, 단계 넘기기, 값 종류 바꾸기는 누른 뒤 화면도 따로 찍어 확인했습니다.

바꾼 것

- **모든 화면**
  - 회색 글자를 진하게 했습니다. 아직 안 나온 단계는 흐림을 0.5에서 0.66으로 올리고, 번호 원만 회색으로 두었습니다.
  - 위 탭은 짧은 이름(원리·사례·장치 등)으로 바꾸고 글자를 30px로 키웠습니다.
  - 아래 줄은 단계를 점(●○)으로, 쪽은 '3 / 9'로 따로 보여 줍니다. 단계가 남으면 단추가 '다음 단계 ▶'로 바뀝니다.
  - 키보드나 손으로 밀어 넘기면 마지막 쪽에서 멈춥니다. 허브로는 '허브로 ▶' 단추로만 갑니다. Shift + ← →는 쪽째 넘깁니다.
  - 허브에서는 '↑ 차시 고르기' 단추를 빼고 '↑ 카드를 눌러 시작'이라는 글을 넣었습니다.
- **떠 있는 판:** 뒤를 어둡게 가리는 덮개를 깔았고, 덮개를 누르면 닫힙니다. 판은 한 번에 하나만 열리고, 판이 열려 있으면 뒤 슬라이드가 넘어가지 않습니다. 부품 사진 판의 단추 자리는 글 길이와 상관없이 같은 것을 확인했습니다.
- **눌러서 보기와 점검표:** 상자에 옅은 바탕을 깔고 단추를 키웠습니다. 점검표는 체크 칸을 60px로 키웠고, 체크하면 칸 바탕색이 바뀝니다. 두 번째 '가치·태도'는 '협력'으로 바꾸고, 화면마다 할 일 안내를 한 줄씩 넣었습니다.
- **화면별 수정**
  - 2번: 사람이 있을 때와 지나간 뒤를 나눠 썼습니다.
  - 3번: '눌러 보세요' 표시를 넣고, '버튼가' 같은 조사 오류를 고쳤습니다.
  - 4번: 'V2 기준' 표시와 '금색 로고 — 터치 입력'을 넣었습니다.
  - 7번: 카드 제목을 한 줄로 맞추고 설명 한 줄을 더했습니다.
  - 8번: 사진을 키웠고, 600~1000과 150 같은 숫자는 교사 메모로만 남겼습니다.
  - 9번: 기본값을 '15초 ×4 환산'으로 바꾸고 '초' 단위와 '아직 없음'을 넣었습니다. '② 2분 운동'은 측정이 아니라고 표시했습니다.
  - 10·21번: 축에 단위를 붙였고, 값 글자에 테두리를 둘러 눈금선과 겹쳐도 읽힙니다. '차이'는 빨강 대신 갈색 ↓로 보여 줍니다.
  - 11·20번: 변인마다 '바꾸는 것·결과로 보는 것·같게 맞추는 것'을 붙였습니다. 20번은 소리 앱을 트는 단계를 넣어 4단계로 했습니다.
  - 17번: 표 맨 위에 제목 줄을 넣고, 장소 이름 칸을 흰 칸으로 바꿨습니다.
  - 18번: 흡수하기 예에서 달걀판을 빼고, 흡음재는 밖에서 오는 소리를 막는 효과가 작다고 고쳤습니다. 줄이기 답도 테니스공과 안내문을 둘 다 설명하게 바꿨습니다.
  - 19번: 단계를 하나씩 보여 주게 했고, 사진 출처는 교사 메모로 옮겼습니다.
  - 21번: '값의 종류(dB / 센서값 0~255)'를 고르게 했습니다. 센서값이면 축이 바뀌고 55 dB 기준선 단추가 꺼집니다. 기준선 단추에는 '켬/끔'이 보입니다.
  - 24번: 카드마다 '필요한 부품은?' 답을 넣었습니다.
  - 25번: 부품 카드 높이를 고정했습니다.
  - 26번: 조합 문장의 '을(를)'을 없앴습니다. 예시 문장은 교사 메모로 옮겼습니다.
  - 27번: 그림이 커졌고, 보드에서 펌프로 바로 이어진 선에 '?' 표시를 하고 5번 설명으로 고치는 법을 넣었습니다.
  - 30번: 6번째 항목 '시연·사용법'을 넣었고, 오른쪽에 '3분 발표 흐름'을 크게 보여 줍니다.
  - 31번: 모둠 수는 − + 단추로 바꾸고, '◀ 이전 모둠' 단추를 넣었습니다.
  - 32번: 심사표 줄 수가 모둠 수를 따릅니다. 안 고른 별을 진하게 했고, '25점 만점'을 넣었습니다. '점수 지우기'는 5초 안에 한 번 더 눌러야 지워집니다.
  - 33·37번: 분야와 사례를 눌러서 하나 고르게 했습니다.

- 34번: 정의에 '정해진 시간 동안'을 넣고, 특정 상품 이름은 뺐습니다.
- 35번: 네 상자 크기를 맞췄습니다.
- 36번: 빈칸 단서를 넣었습니다.
- 38번: 연도와 'LED'를 빼고 '전구'로 썼습니다. '같은 원리'는 센서로 박동을 읽는 부분만이라고 고쳤습니다.

받아들이지 않은 의견

- 안 나온 단계를 점선 빈 상자로 바꾸기: 미리 읽는 편이 낫다는 의견이 많아 흐림만 줄였습니다.
- 3번 예시를 처음에 숨기기: 1차 결정대로 시범 예시를 두고, '눌러 보세요' 표시만 더했습니다.
- 7번 상자에 사진 넣기: 쓸 수 있는 사진 파일이 없습니다.
- 19번을 우리 반 센서 사진으로 바꾸기: 사진이 없어서 교사 메모에 '실물을 들어 보여 준다'를 넣었습니다.
- 그림 파일 다시 그리기: 그림 위에 '?' 표시를 덧붙이는 것으로 대신했습니다.

남은 문제

- 전자칠판에서 손가락으로 직접 눌러 보는 확인은 아직 못 했습니다.
- 34번(메이커톤)과 38번(펄스 토폴로지)은 교과서 39·41쪽과 대조하지 못했습니다. 대조할 점은 교사 메모에 적었습니다.
- 5·14·23번은 위아래에 빈 띠가 조금 남아 있습니다.